

Green Computing - CM 2 - CM3

Evolution de l'informatique -
Empreinte des composants informatiques et datacenters

Quentin Perez
quentin.perez@insa-rennes.fr
4INFO
2025-2026



 [Copier le lien de participation](#)



1

Allez sur wooclap.com

2

Entrez le code d'événement dans le bandeau supérieur

Code d'événement
IBOQDI



1

Envoyez **@IBOQDI** au **06 44 60 96 62**

2

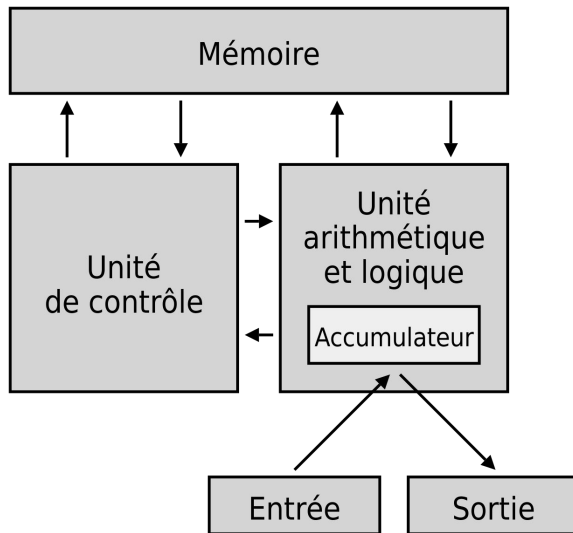
Vous pouvez participer

L'architecture informatique : John von Neumann

John von Neumann (1903-1957)
mathématicien
américano-hongrois.

A contribué à la logique
mathématique et notamment à la
théorie des ensembles.

**Créateur de l'architecture
informatique portant son nom qui
est aujourd'hui l'architecture
utilisée dans presque l'entièreté
des ordinateurs**



Architecture de von Neumann



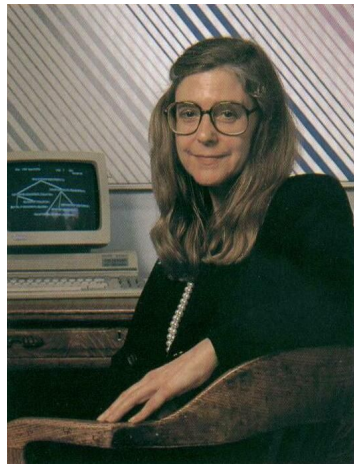
John von Neumann dans les années 40

Le Génie Logiciel : Margaret Hamilton

Margaret Hamilton (1936)
informaticienne et ingénieure
système.

A contribué à la conception
système de l'Apollo Guidance
Computer.

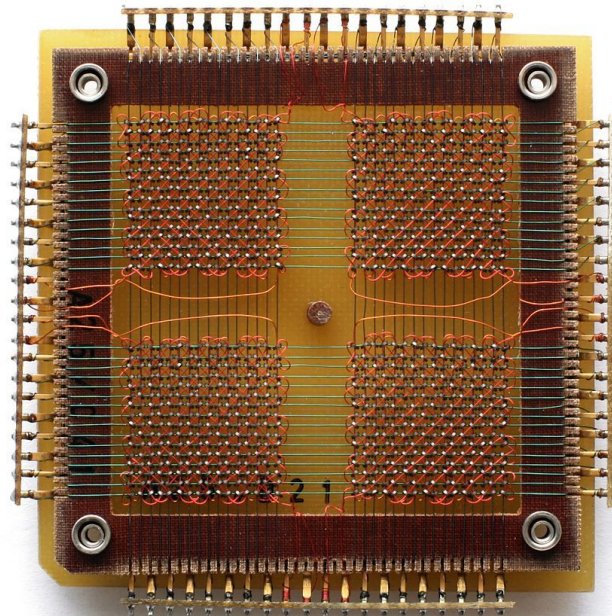
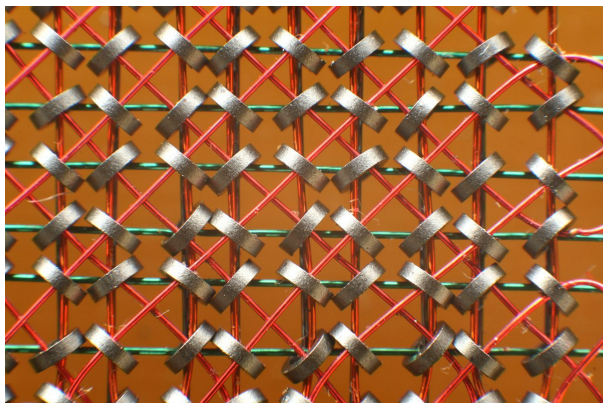
**Créatrice du champ scientifique
et technique : Génie Logiciel**



Évolution du matériel informatique

La mémoire

Années 60 : Mémoire à tores magnétiques : maillage composé de ferrites et de conducteurs enchevêtrés



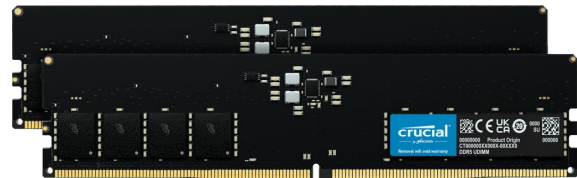
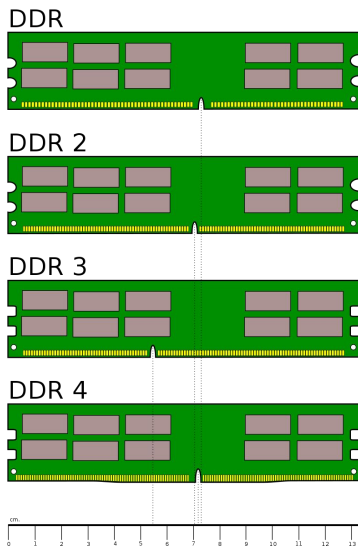
PCB mémoire de 32x32 d'une capacité de 128 octets

La mémoire

Depuis les années 2000 : DDR SDRAM
ou *Double Data Rate Synchronous
Dynamic Random Access Memory*

DDR (2000) → DDR5 (2019)

100MHz → 4000MHz



Barrettes de 16Go de DDR5

La mémoire

DDR (2000) → DDR5 (2019)

2.5V pour la DDR → 1.1V-1.25V pour la DDR5

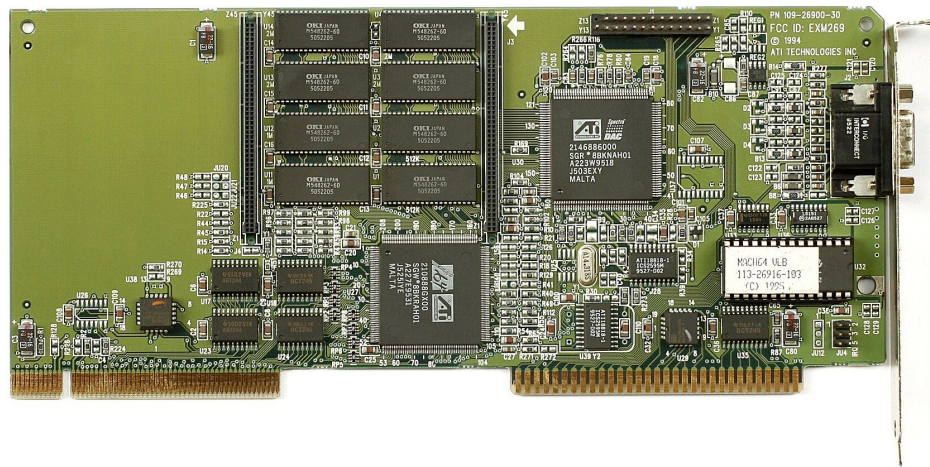
1 à 3W en DDR ⇒ 0.782W Max en DDR5 (1 barrette de 32GB à 1.1V) sur l'opération la plus coûteuse (0.711mA) [[Datasheet SK-Hynix](#)]

Norme DDR	Fréquence	Taux de transfert	Tension
Standard	MHz	Go/s	Volt
DDR	200-400	1,6-3,2	2,5
DDR2	400-1066	3,2-8,5	1,5-1,8
DDR3	800-2133	6,4-17	1,35-1,5
DDR4	1600-4800	12,8-32	1,2-1,35
DDR5	4800-7200	32-56	1,1-1,25

La carte graphique ou GPU

Initialement conçu pour faire des traitements purement graphiques ! Mais utilisée pour d'autres applications aujourd'hui.

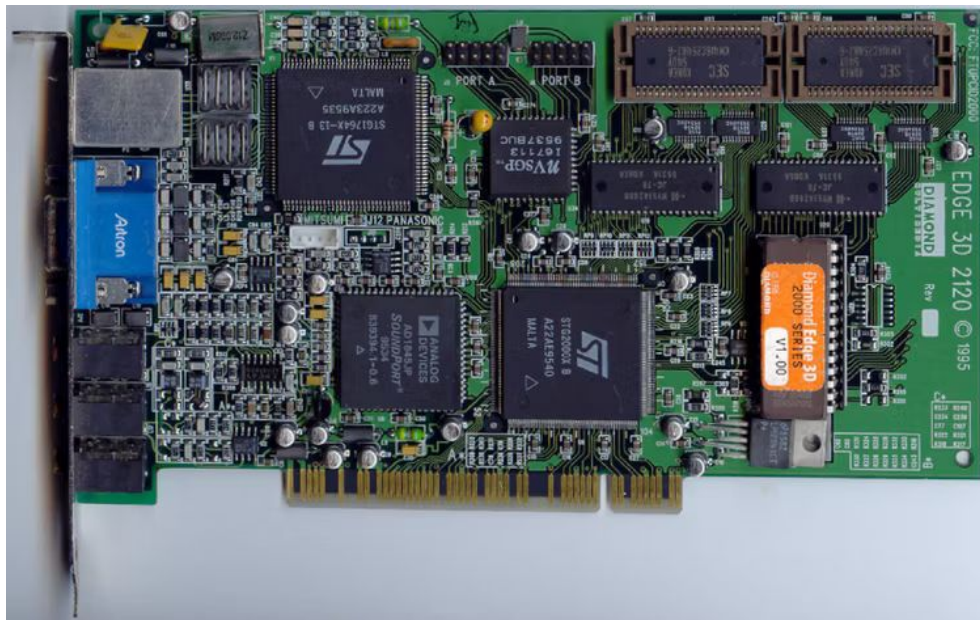
Une des premières cartes "modernes" : l'ATI Mach8 (1991), capable de sortir 1024×768× 256 couleurs



La carte graphique ou GPU

Initialement conçu pour faire des traitements purement graphiques ! Mais utilisée pour d'autres applications aujourd'hui.

Premières cartes
“modernes” : NVIDIA NV1
(1995)



La carte graphique ou GPU

Premières cartes
“modernes” : l’ATI Radeon
8500 (début 2000)

- Bus AGP
- 64 Mo de DDR-SDRAM (c’était fou !)
- 290 MHz (fréquence la plus haute du marché à l’époque, devant les GeForce3)
- Puissance max 48.25W

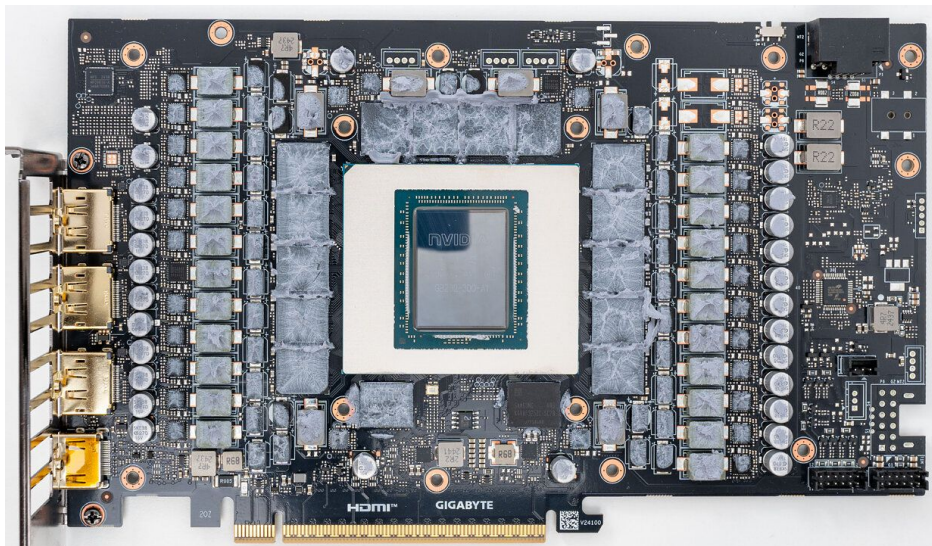
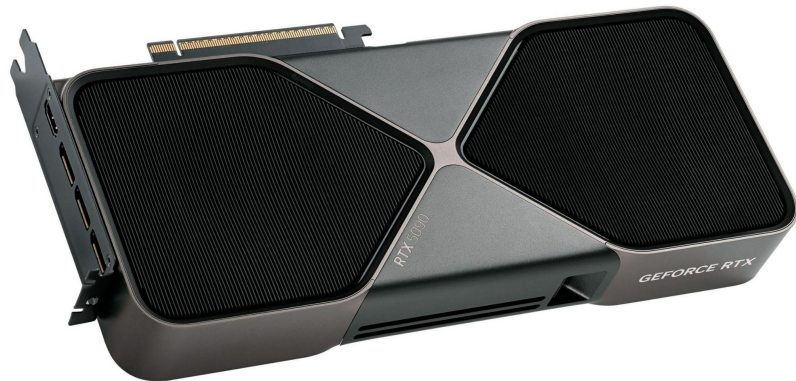


La carte graphique ou GPU

Carte actuelle très haut de gamme : NVIDIA RTX 5090

[\[datasheet\]](#)

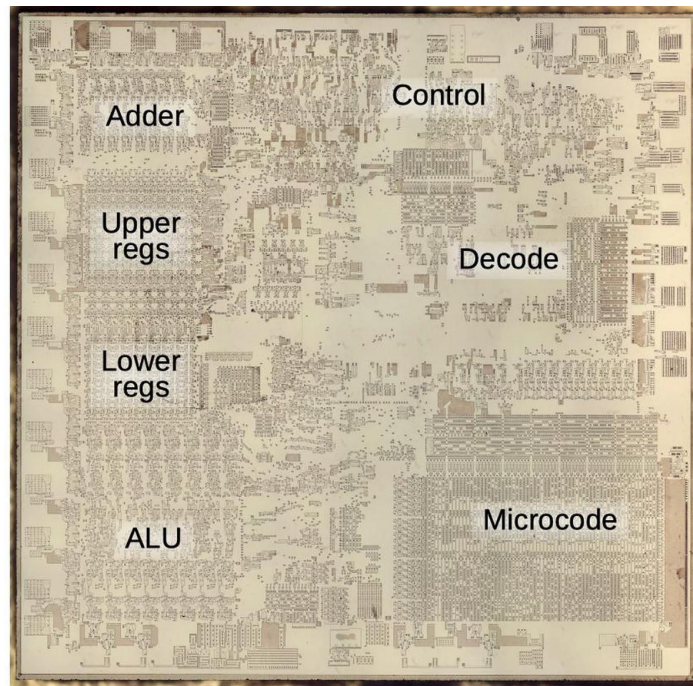
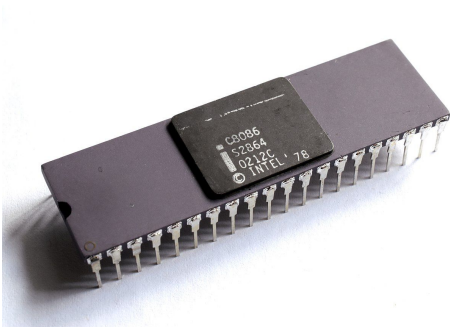
- Bus PCI-Express 16x
- 32 GB GDDR7
- 2,01 GHz (freq. base)
- Puissance max = 575W
(sa petite sœur la RTX 4090 faisait 450W...)



Le processeur ou CPU

1979 : Premier processeur “moderne” x86,
l'Intel 8086

- 16 bits
- jeu d'instructions x86
- **29 000 transistors**
- **4 à 10 MHz**
- Finesse de gravure : 3 μm (3000nm)



Die de l'Intel 8086

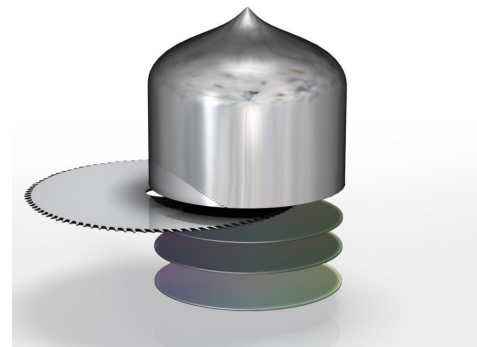
Le CPU : focus sur la fabrication de cette petite puce □ de silicium

Un CPU est un composant “gravé” par photolithographie via une émission de photons sur une plaque en silicium circulaire appelée **Wafer**

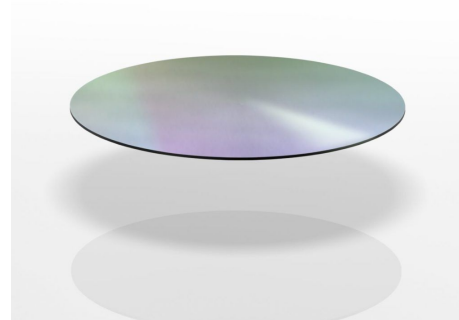
Wafer = disque de silicium issu d'un lingot de silicium fabriqué avec du “silicate ☂️” fondu à 1200°C. La pureté du silicium est de l'ordre de 99,9999%



Lingots de Silicium



Découpage des wafers de silicium



Wafer de silicium

Le CPU : focus sur la fabrication de cette petite puce de silicium

Un CPU est un composant “gravé” par photolithographie via une émission de photons sur une plaque en silicium appelée **Wafer**

Wafer = disque de silicium issu d'un lingot de silicium fabriqué avec du “silicate ☂️” fondu à 1200°C. La pureté du silicium est de l'ordre de 99,9999%



Lingots de Silicium



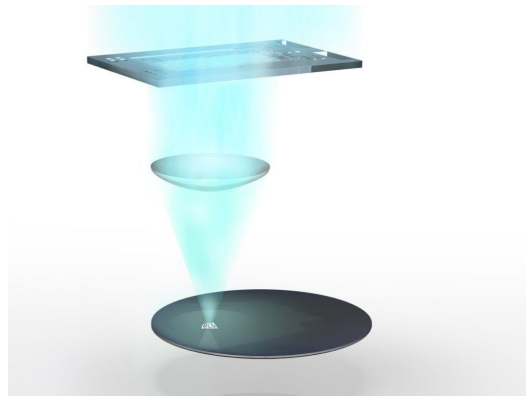
Wafers non-gravés

Le CPU : focus sur cette petite puce de silicium

Un CPU est un composant “gravé” par photolithographie via une émission de photons sur une plaque en silicium appelée **Wafer**

La photolithographie va superposer jusqu’à 30 masques [[source Intel](#)] pour créer différentes couches sur le CPU

Bombardement d’ions puis dépôts de substrats pour former les transistors



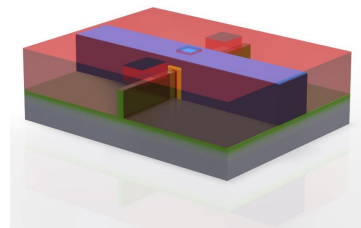
Photolithographie



Wafers non-gravés



Bombardement d’ions



Création du transistor par dépôt de substrats

Le CPU : focus sur cette petite puce de silicium

Un CPU est un composant “gravé” par photolithographie via une émission de photons sur une plaque en silicium appelée **Wafer**

La photolithographie va superposer jusqu'à 30 masques [[source Intel](#)] pour créer différentes couches sur le CPU

Bombardement d'ions puis dépôts de substrats pour former les transistors

À droite une chaîne de production des CPUs AMD []

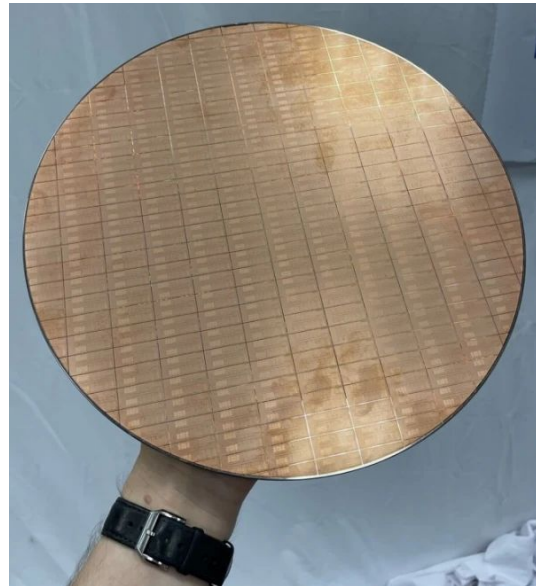


Le CPU : focus sur cette petite puce de silicium

Un CPU est un composant “gravé” par photolithographie via une émission de photons sur une plaque en silicium appelée **Wafer**

La photolithographie va superposer jusqu’à 30 masques [[source Intel](#)] pour créer différentes couches sur le CPU

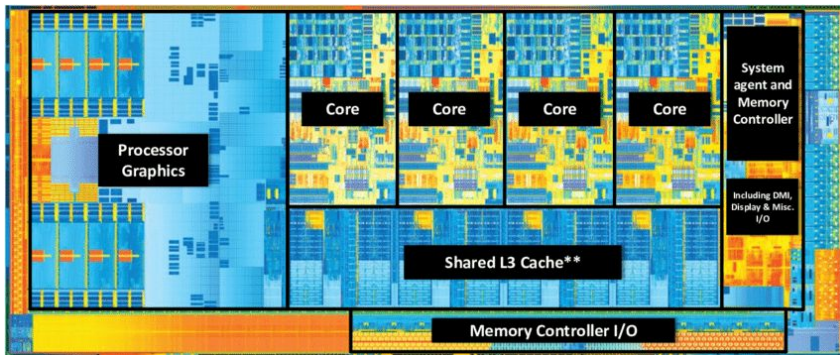
Bombardement d’ions puis dépôts de substrats pour former les transistors



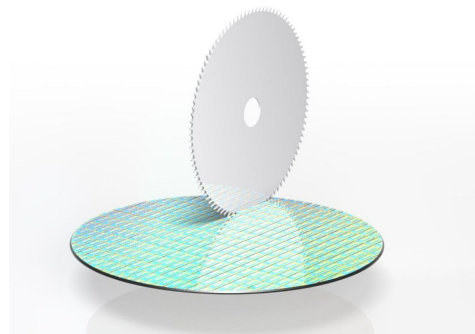
Wafer d'Intel Core i9-13900K (Raptor Lake)

Le CPU : focus sur cette petite puce de silicium

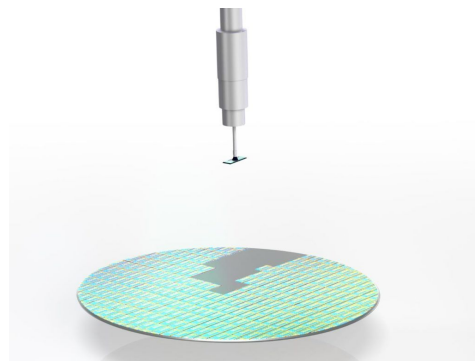
Ce wafer une fois terminé est ensuite découpé. Chaque découpe correspond à une puce intégrée CPU : le **die**



Die de CPU Quad-Core Intel Ivy Bridge (2012)



Découpe des dies



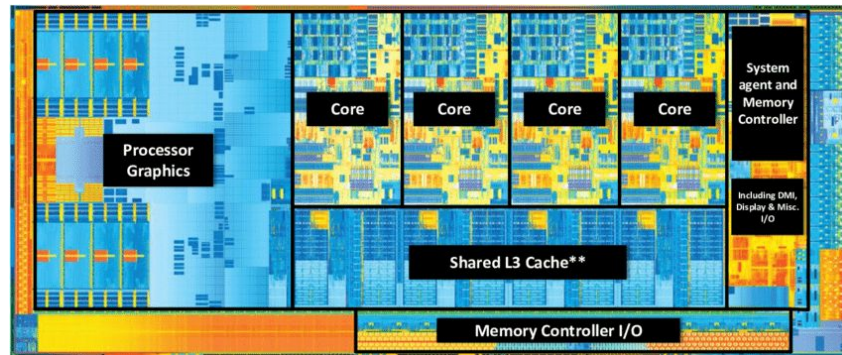
Prélèvement des dies

Le CPU : focus sur cette petite puce de silicium

Le CPU contient les éléments fonctions suivantes :

- **Contrôleur mémoire** pour gérer les échanges avec la RAM
- **De la mémoire cache de différents niveaux : L1/L2/L3.** Plus le chiffre est petit devant le L, plus elle est proche du Core sur le die et donc rapidement accessible.

Cette mémoire permet de stocker des informations lors des calculs afin d'y avoir plus rapidement accès et éviter un accès RAM. Cela se passe par exemple lors de récursion, la pile va d'abord être rentrée en cache avant d'être envoyée en mémoire RAM si elle est trop grande.

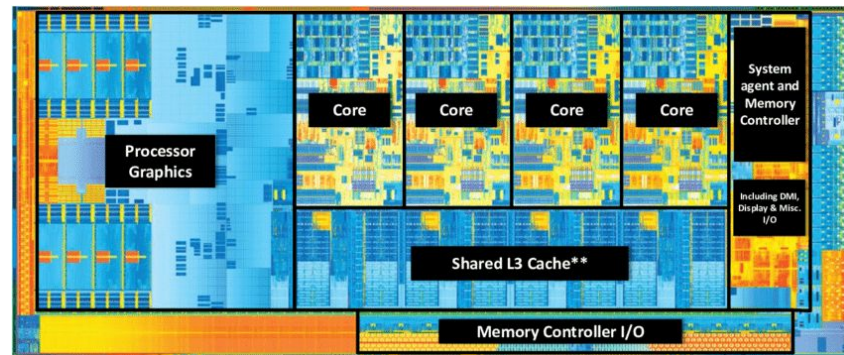


Die de CPU Quad-Core Intel Ivy Bridge (2012)

Le CPU : focus sur cette petite puce de silicium

Le CPU contient globalement les éléments suivants :

- **Contrôleur mémoire** pour gérer les échanges avec la RAM
- **De la mémoire cache de différents niveaux : L1/L2/L3.**
- Des cœurs de calcul
- Un iGPU (integrated GPU)

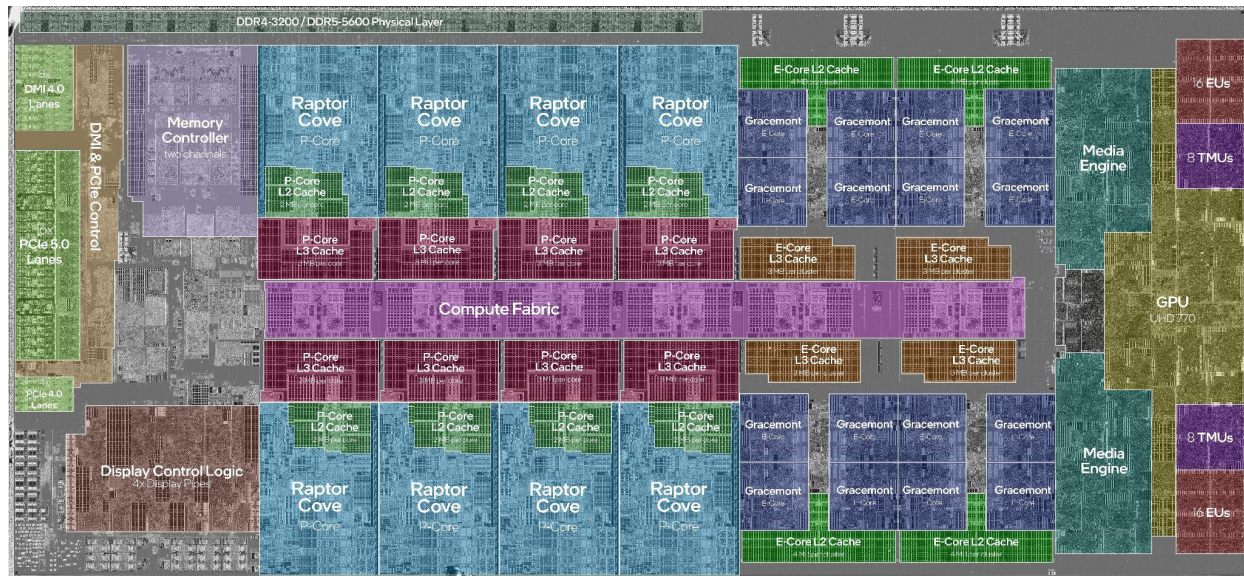


Die de CPU Quad-Core Intel Ivy Bridge (2012)

Le CPU : focus sur cette petite puce de silicium

2022 : Intel Core i9-13900K (Raptor Lake)
[[Datasheet](#)]

- 64bits
- Jeu d'instructions : x64
- Performance-core Base Frequency : **3GHz**
- Efficient-core Max Turbo Frequency : 4.30GHz
- Max Turbo Frequency : **5.80GHz**
- Finesse de gravure de 10 nm
- **14,2 milliards de transistors**
- 24 coeurs (P-core)
- 16 efficient-cores (E-core)
- Processor Base Power : **125 W**
- Maximum Turbo Power : **253 W**



Die de CPU Intel Core i9-13900K (Raptor Lake)

Gordon Moore et la loi éponyme

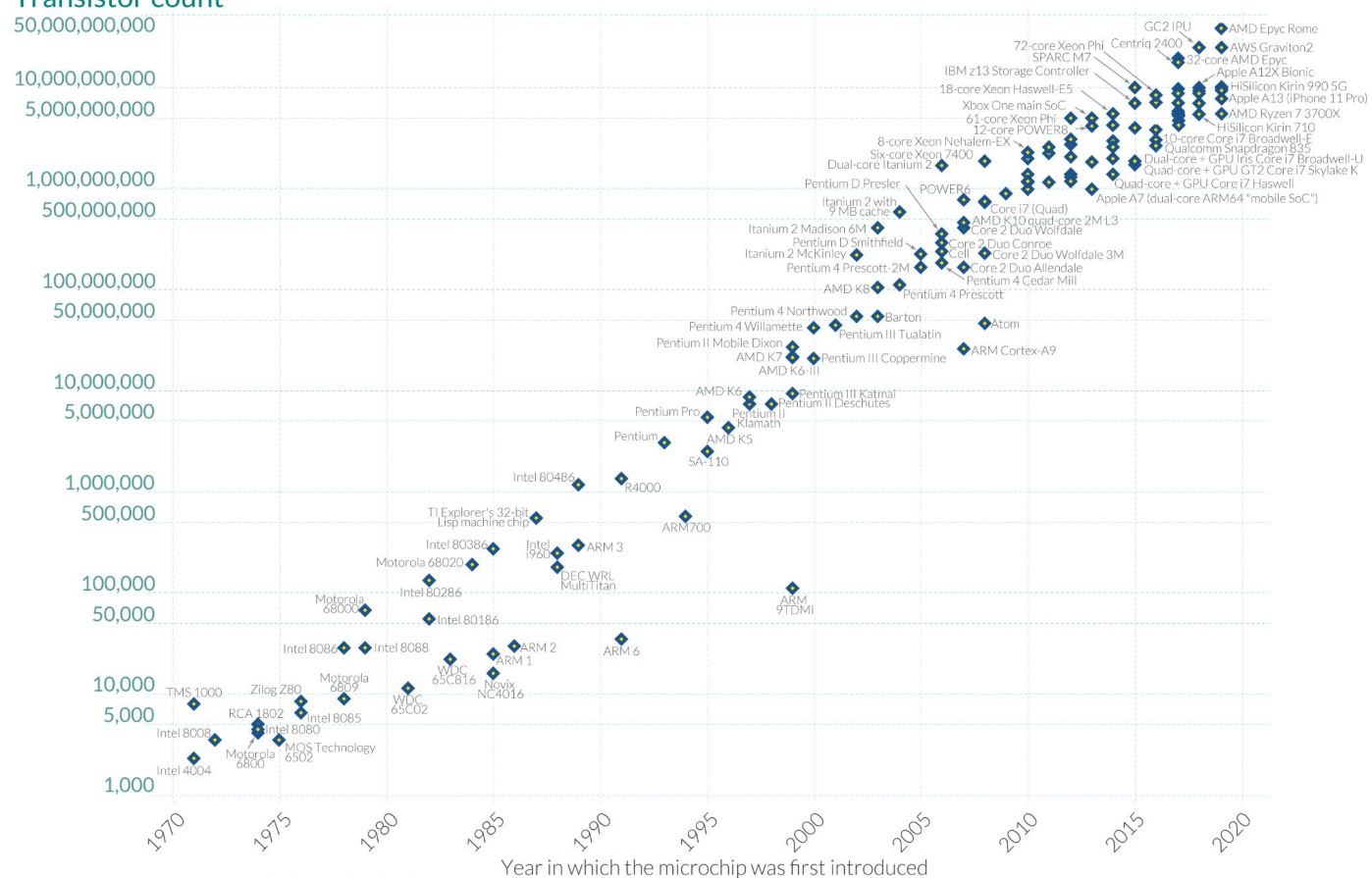
Gordon Earle Moore (1929-2023)
physicien et co-fondateur d'Intel
en 1968.

Il énonce la loi de Moore en 1965 :
**doublement du nombre de
transistors tous les 18 mois.**
**Ajustée à tous les 2 ans, 10 ans
après la première “prédiction”**



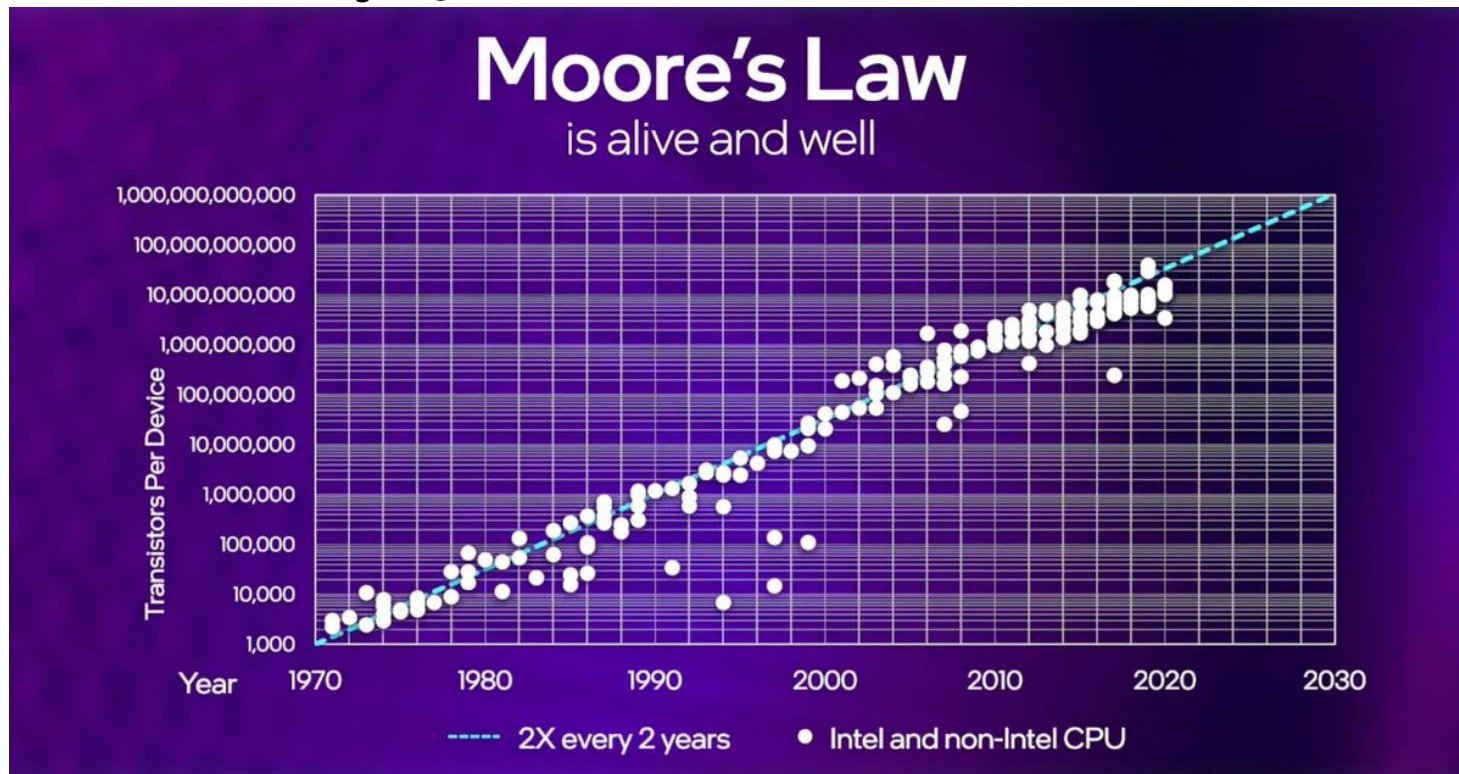
Loi de Moore : ça joue !

[<https://ourworldindata.org/moor-es-law>]



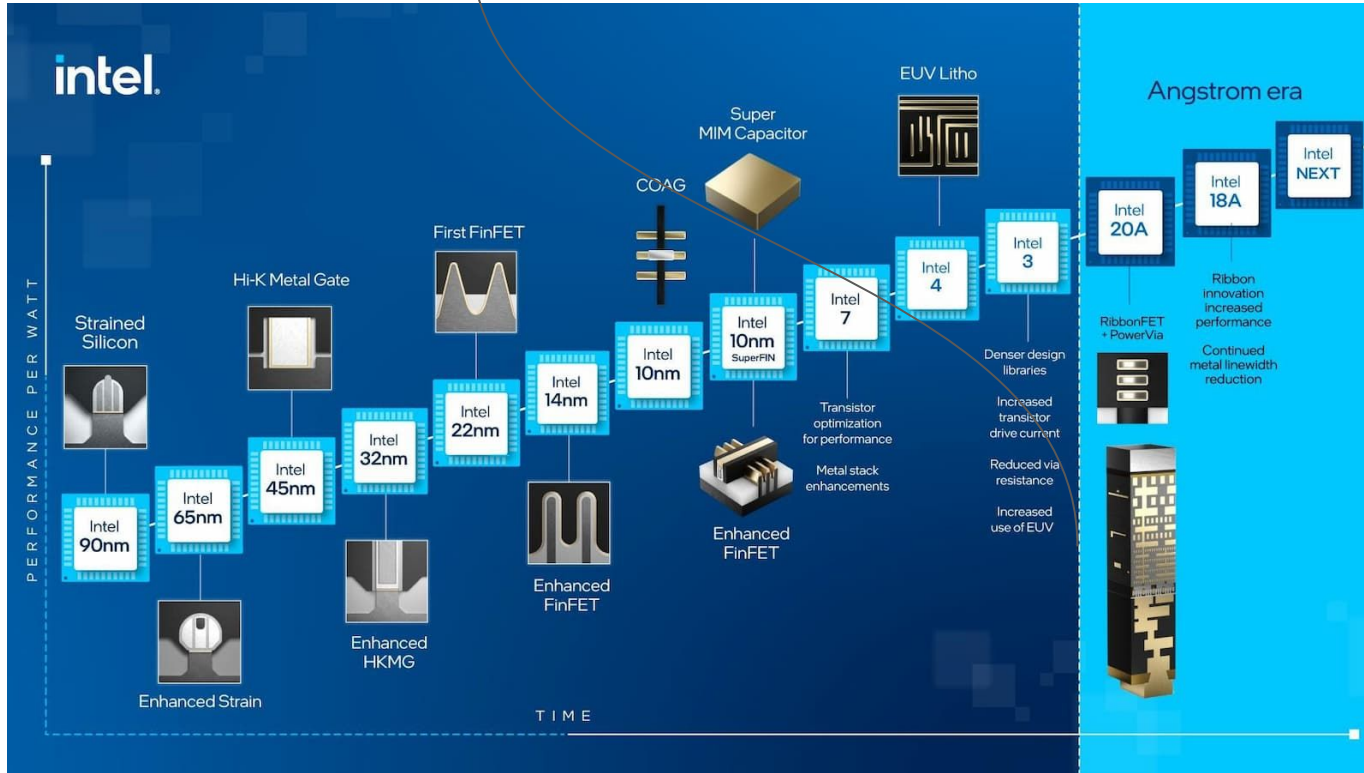
Loi de Moore : ça joue !

[[Site Intel](#)]

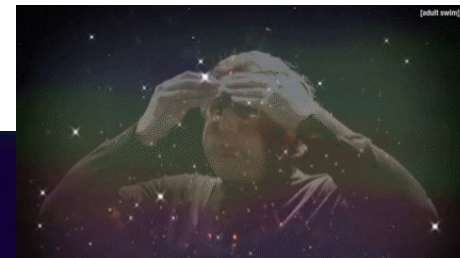
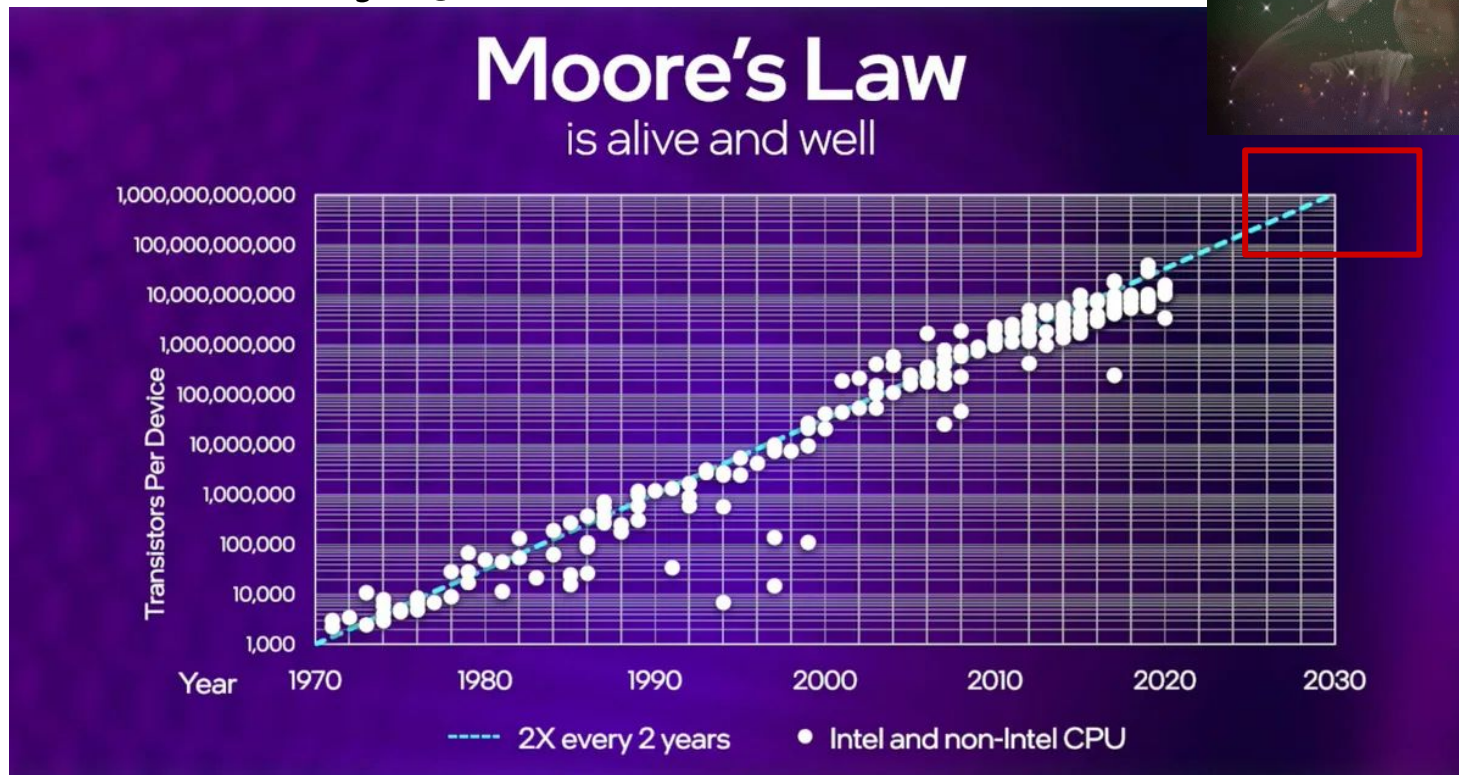


Loi de Moore : ça joue !

[\[Site Intel\]](https://www.intel.com)



Loi de Moore : ça joue !



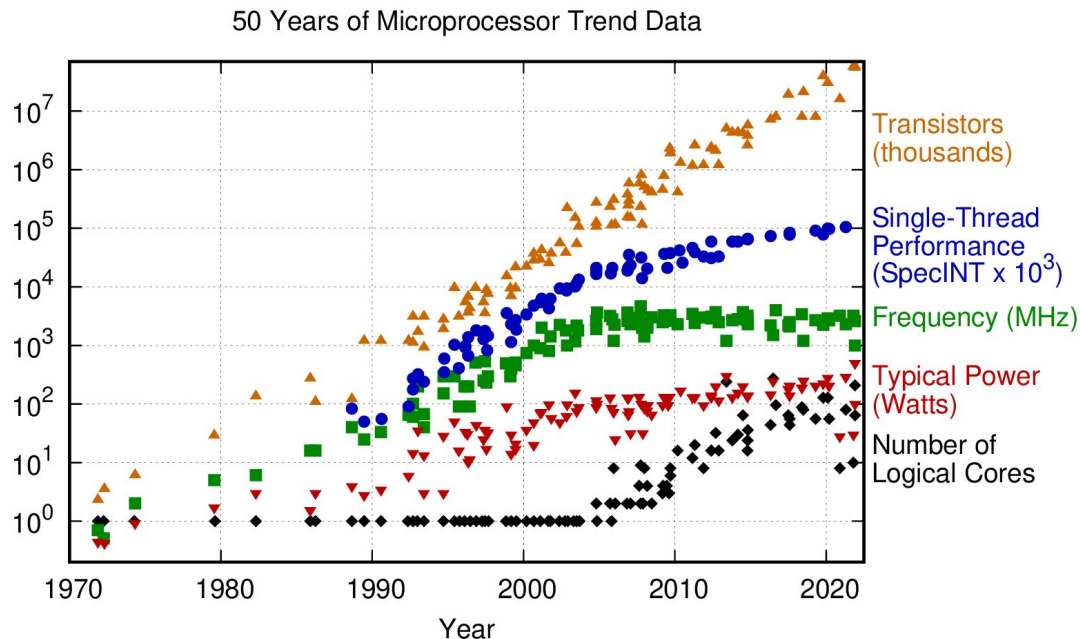
Loi de Moore : ça joue ! (modulo la physique...)

Atteinte des limites physiques du silicium sur les fréquences (~2006)

Performance single thread qui
tend vers un plateau

Compensation → réduction de
la finesse de gravure et
augmentation du nombre de
cœurs logiques

**Consommation qui tend à se
stabiliser (pour le moment !)**



Original data up to the year 2010 collected and plotted by M. Horowitz, F. Labonte, O. Shacham, K. Olukotun, L. Hammond, and C. Batten
New plot and data collected for 2010-2021 by K. Rupp

[[Karl Rupp](#)]

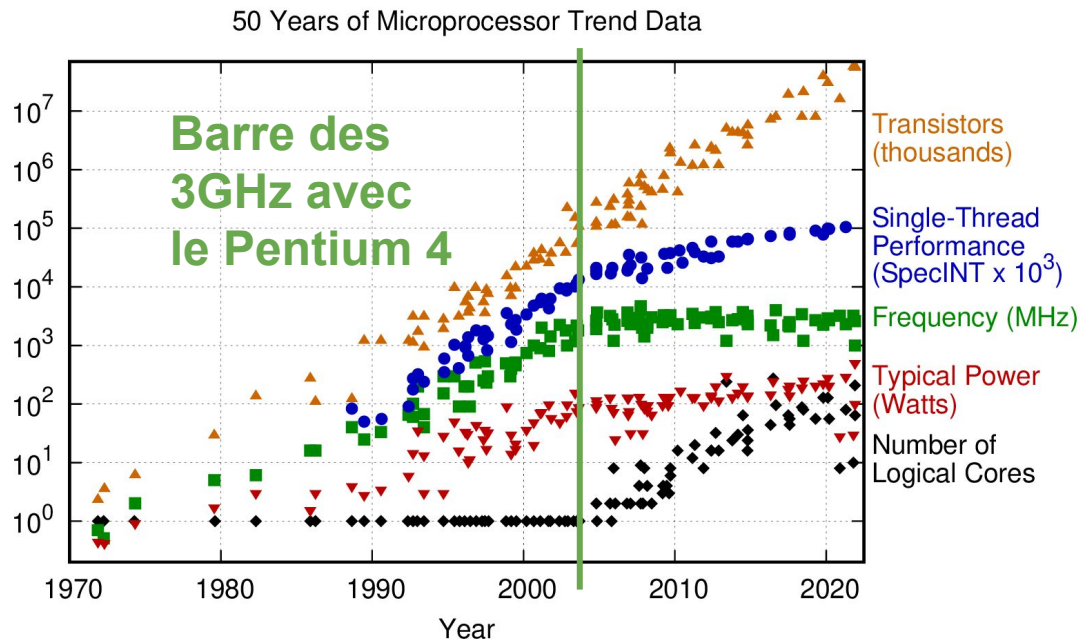
Loi de Moore : ça joue ! (modulo la physique...)

Atteinte des limites physiques du silicium sur les fréquences (~2006)

Performance single thread qui
tend vers un plateau

Compensation → réduction de
la finesse de gravure et
augmentation du nombre de
cœurs logiques

**Consommation qui tend à se
stabiliser (pour le moment !)**



Original data up to the year 2010 collected and plotted by M. Horowitz, F. Labonte, O. Shacham, K. Olukotun, L. Hammond, and C. Batten
New plot and data collected for 2010-2021 by K. Rupp

[[Karl Rupp](#)]

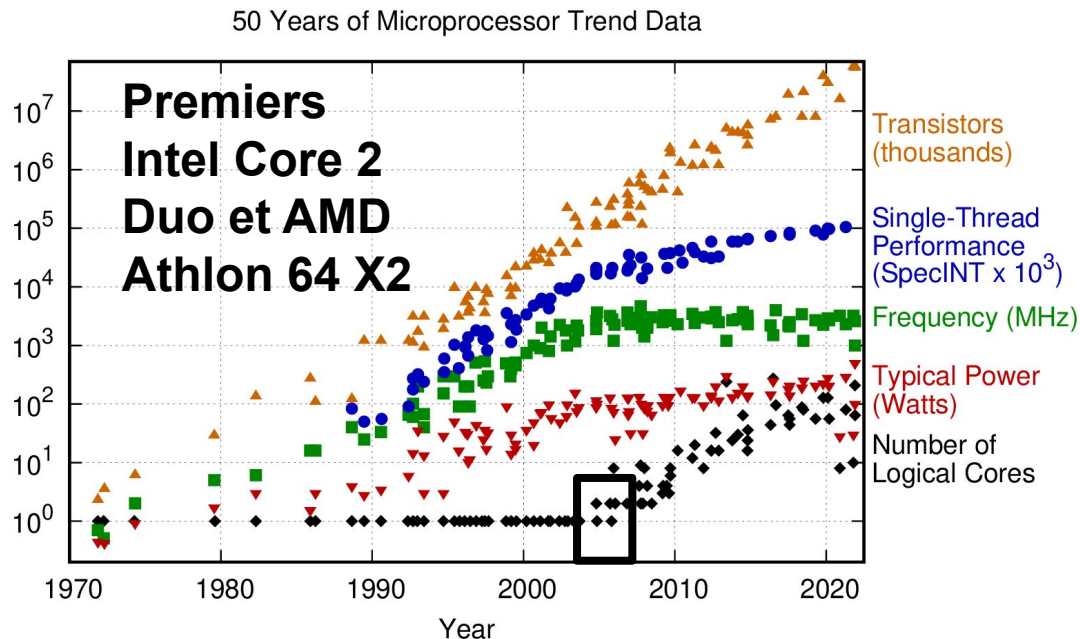
Loi de Moore : ça joue ! (modulo la physique...)

Atteinte des limites physiques du silicium sur les fréquences (~2006)

Performance single thread qui
tend vers un plateau

Compensation → réduction de
la finesse de gravure et
augmentation du nombre de
cœurs logiques

**Consommation qui tend à se
stabiliser (pour le moment !)**



Original data up to the year 2010 collected and plotted by M. Horowitz, F. Labonte, O. Shacham, K. Olukotun, L. Hammond, and C. Batten
New plot and data collected for 2010-2021 by K. Rupp

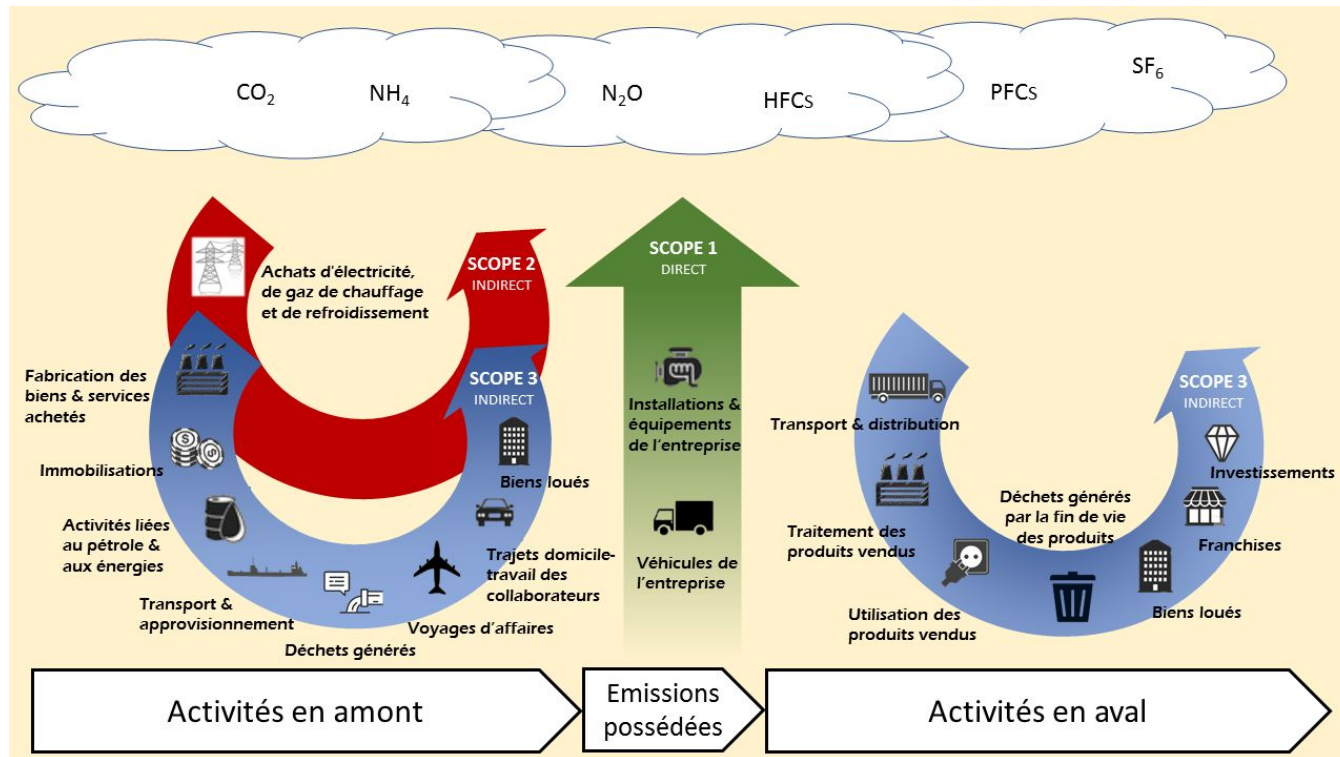
[[Karl Rupp](#)]

Empreinte de la fabrication CPU / GPU / DRAM

Bilan carbone des ICTs : les scopes

Les scopes (périmètres) permettent de quantifier les émissions liées à un processus de fabrication en cloisonnant les périmètres d'émissions

Ils sont apparus avec le Greenhouse Gaz Protocol [\[site du GHP\]](#)



Source image: TbroTJ — Travail personnel, CC BY-SA 4.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70931882>

Scope 1

Numéros	Postes d'émissions	Exemples	Données
1	Emissions directes des sources fixes de combustion	Consommation de combustibles – fioul, bois, gaz naturel pour chauffage –, une chaudière	kWh
2	Emissions directes des sources mobiles de combustion	Consommation de carburant des véhicules détenus par l'entreprise	Litres par type de carburant
3	Emissions directes des procédés hors énergie	Procédés industriels ou agricoles comme l'épandage, la production de gaz fluorés	kWh
4	Emissions directes fugitives	Fuites de fluides frigorigènes, de protoxyde d'azote lors de l'épandage des engrais	kg + type de gaz
5	Emissions issues de la biomasse (terres, changement d'affectation, et forêts)	Imperméabilisation des sols pour créer des routes, parkings, bâtiments, etc.), déforestation pour la production agricole	m2 convertis

Scope 2

Numéros	Postes d'émissions	Exemples	Données
6	Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité	L'équipement en matériels informatiques des locaux	kWh
7	Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou froid	Fonctionnement de turbines ou chaudières	kWh

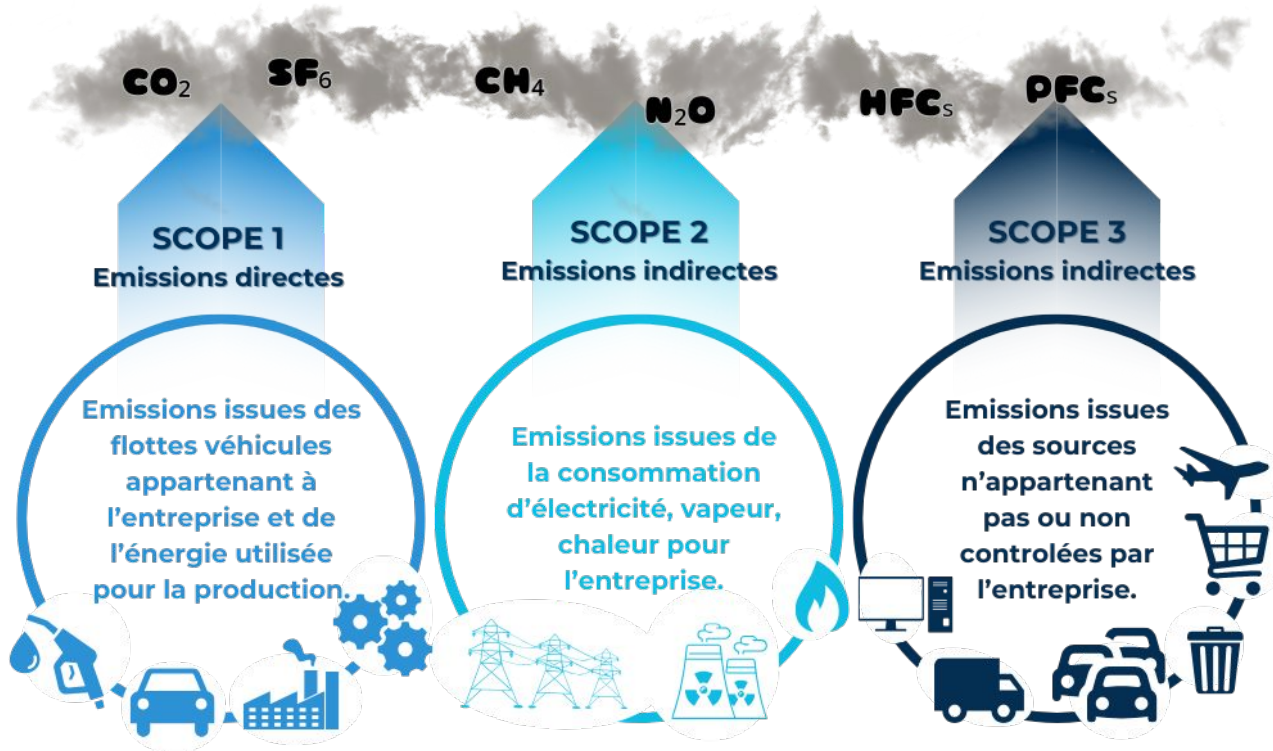
Scope 3
(tout ce
qui ne
rentre pas
en scope 1
et 2)

Numéros	Postes d'émissions	Exemples	Données
12	Transport de marchandise amont	Transport de biens et services achetés par l'entreprise comme la livraison d'un sac de sable	tons.km par mode
17	Transport de marchandise aval	Transport de marchandises après le processus de fabrication	tons.km par mode
22	Déplacements domicile travail	Déplacement des employés entre leur domicile et leurs locaux de travail	km par type véhicule
16	Transport des visiteurs et des clients	Visite des clients ou autres personnes dans le cadre de l'activité	km par mode
13	Déplacements professionnels	Trajets des employés lors de leur temps de travail pour aller sur le terrain, à des séminaires, des forums, etc	litres par type de carburant

Scope 3
(tout ce
qui ne
rentre pas
en scope 1
et 2)

Numéros	Postes d'émissions	Exemples	Données
9	Achats de produits	Les achats de différents biens comme des ordinateurs, des bureaux, etc)	Nombre de produits
10	Immobilisations de biens	Les biens d'une certaine valeur qui vont être utilisés au moins 1 an comme les véhicules	Nombre de biens
11	Déchets	Des déchets résultants des précédés industriels comme du béton ou des papiers, cartons	tonnes par type
14	Actifs en leasing amont	Location de biens matériels comme des véhicules de fonction	poids en tonnes
9	Achats de services	La sous-traitance, les hôtels, les logiciels, etc	k€ par type

Les scopes ou périmètres d'évaluation CO2



Empreinte de la fabrication des CPUs / Chips - AMD

AMD 2024-25
Corporate
Responsibility
Report (CSR)

[\[AMD-CSR25\]](#)



Empreinte de la fabrication des CPUs / Chips - AMD

AMD 2024-25
Corporate
Responsibility
Report (CSR)
[\[AMD-CSR25\]](#)

Environmental Performance Indicators			
Year-end	2022	2023	2024
Energy (GWh)			
Total Absolute Energy Use	208	233	264
Energy Use (Direct)	25	30	29
Electricity (Indirect Energy)	181	203	236
Non-Renewable Electricity Use	115	109	118
Renewable Electricity Use ^{xlii}	66	94	118
% of Total Electricity Use from Renewable Sources	37%	46%	50%
Greenhouse Gas Emissions (MTCO2e)			
Scope 1 Emissions ⁱ	8,145	10,008	12,419
Scope 2 Market-based Emissions ⁱⁱ	39,745	36,597	31,771
Scope 1 and 2 Market-based Emissions	47,890	46,606	44,190
Scope 1 and 2 Market-based Emission Reductions ⁱⁱⁱ (% reduction from 2020)	19%	24.5%	28%
Scope 2 Location-based Emissions ^{xli}	74,479	80,839	91,579
Estimated Scope 3 Emissions ⁱⁱⁱⁱ	26,401,535	23,126,774	18,281,832
Upstream Scope 3 Emissions (includes supply chain)	4,131,175	4,031,298	4,088,926
Downstream Scope 3 Emissions (includes product use)	22,270,360	19,095,475	14,192,906
Total Estimated Scope 3 Emissions per Revenue (mtco2e / \$USD millions)	1,116	959	709

Year-end	2022	2023	2024
Water			
Total Water Use (million liters)	183	225	267
Total Water Use/Revenue (ML/\$USD millions)	0.008	0.01	0.01
Waste			
Total Waste Generated (non-hazardous and hazardous) (metric tons)	809	1,348	1,564
Total Waste Generated per Revenue (metric tons/\$USD millions)	0.03	0.06	0.06
Compliance			
Number of Environmental Non-Compliances	0	1 ^{lv}	2 ^{lv}

Economic Performance Indicators			
	2022	2023	2024
Financial Data ^{lvii}			
Total Revenue (in millions USD)	\$23,601	\$22,680	\$25,785
Operating Expense (in millions USD)	\$9,441	\$10,873	\$10,873
Social Investments			
AMD Foundation (USD)	\$101,388	\$10,000	\$400,000
Cash and In-Kind Giving (USD)	\$6,003,262	\$6,709,794	\$8,603,639
Total (USD)	\$6,104,650	\$6,719,794	\$9,003,639

Empreinte de la fabrication des CPUs / Chips - AMD

AMD 2024-25
Corporate
Responsibility
Report (CSR)

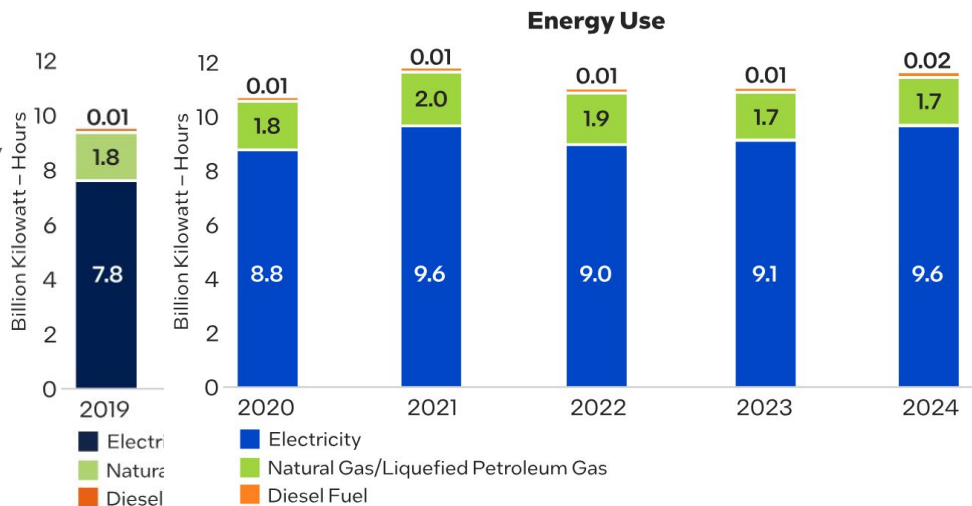
[[AMD-CSR25](#)]

Social Performance Indicators			
Headcount, Year-end	2022	2023	2024
Total Workforce ^{vi}	34,648	35,294	39,691
Employees	24,525	25,768	28,343
Temporary Workers and Contractors	10,123	9,526	11,348
Employees by Gender			
Male	18,744	19,703	21,737
Female	5,780	6,064	6,605
Genderqueer ⁱⁱⁱ	1	1	1
Employees by Work Status			
Full-Time Employees	24,475	25,726	28,295
Part-Time Employees	50	42	48
Employee New Hires			
Total New Employee Hires & Acquisitions	11,278	3,058	4,474
New Hires as % of Prior Year Employee Count	73%	12.5%	17%
Employee Terminations			
Total Terminations	2,251	1,805	1,892
Total Turnover Rate (%) ^{viii}	10.6%	7.2%	7%
Voluntary Turnover Rate (%) ^{ix}	9.5%	4.1%	4.3%

Empreinte de la fabrication des CPUs / Chips - Intel

Intel 2023-24
Corporate
Responsibility
Report (CSR)

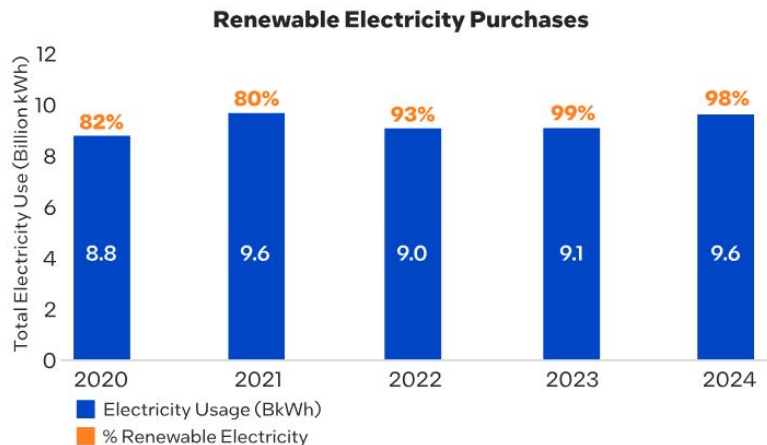
[\[Intel-CSR23\]](#)



Intel 2024-25
Corporate
Responsibility
Report (CSR)

[\[Intel-CSR24\]](#)

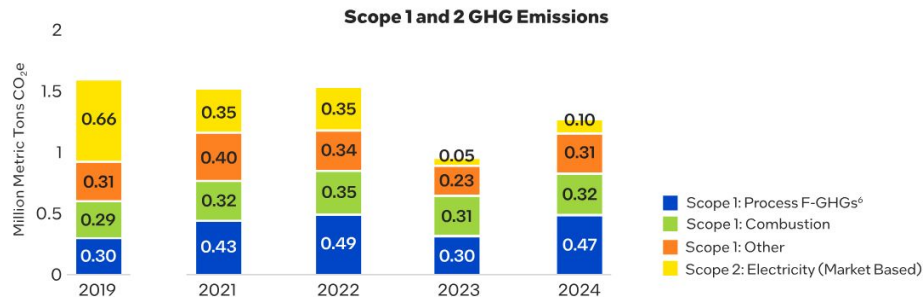
Empreinte de la fabrication des CPUs / Chips - Intel



Intel 2024-25
Corporate
Responsibility
Report (CSR)

[[Intel-CSR24](#)]

Empreinte de la fabrication des CPUs / Chips - Intel



Our combined Scope 1 (direct) and Scope 2 (indirect) GHG emissions decreased 24% on an absolute basis in 2024 from the 2019 baseline. See details of our [“2024 Scope 1 and 2 Greenhouse Gas Inventory by Location and Category”](#) in the Appendix. Total emissions for 2019 differ from other instances in this report due to rounding.

⁶ F-GHGs stands for fluorinated greenhouse gases and includes perfluorocarbons (PFCs) and other fluorinated GHGs used in Intel’s semiconductor fabrication.

2024 GHG Emissions Reported by Category (metric tons of CO ₂ e)		
Scope	Emissions	Notes
Scope 1 (Direct) Emissions	1,105,000	Manufacturing process, on-site fuel combustion, refrigerants, on-site fleet/air travel.
Scope 2 (Indirect, Electricity)	97,000	Market-based method; ¹ includes renewable electricity purchases.
Scope 1 and 2 Total	1,202,000	
Scope 3 Total	25,059,000	Indirect/value chain.
Leased Vehicles and Commuting	263,000	Employee leased vehicles and commuting. ²
Logistics and Distribution	104,000	Upstream and downstream transport and distribution. ³
Employee Business Travel	25,000	Air travel, car rentals, and hotel stays.
Purchased Goods and Services	7,730,000	Hybrid methodology based on key suppliers’ emissions disclosure information and extrapolation to cover total purchased goods and services spend.
Capital Goods	2,880,000	Hybrid methodology based on key suppliers’ emissions disclosure information and extrapolation to cover total capital goods spend.
Fuel and Energy Related Activities	63,000	Impacts related to extraction, production, and transportation of fuels and energy purchased, not already included in Scope 1 or 2 market-based method. ⁴
Waste Generated in Operations	26,000	Disposal and treatment of waste generated in our operations.
Product Energy Usage	13,853,000	Represents the GHG emissions of the product lifetime (3,197,000 metric tons of CO ₂ e annualized). Includes consideration of cloud service provider publicly reported use of renewable electricity in data centers. ⁵
Processing of Sold Products	115,000	Processing of intermediate products sold to downstream manufacturers.

Intel 2024-25 Corporate Responsibility Report
(CSR)

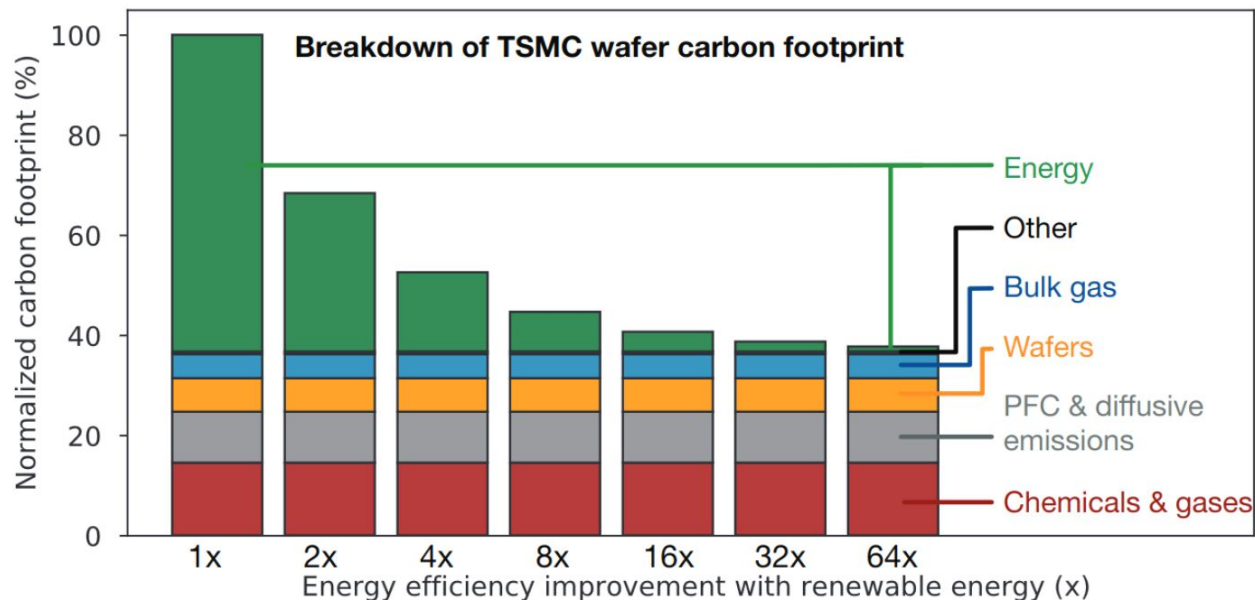
[\[Intel-CSR24\]](#)

Green Computing | INFO4 | Quentin Perez | 2024-2025

Empreinte de la fabrication des CPUs / Chips - TSMC

“By 2025, TSMC estimates renewable energy will produce 20% of the electricity that drives forthcoming 3nm”

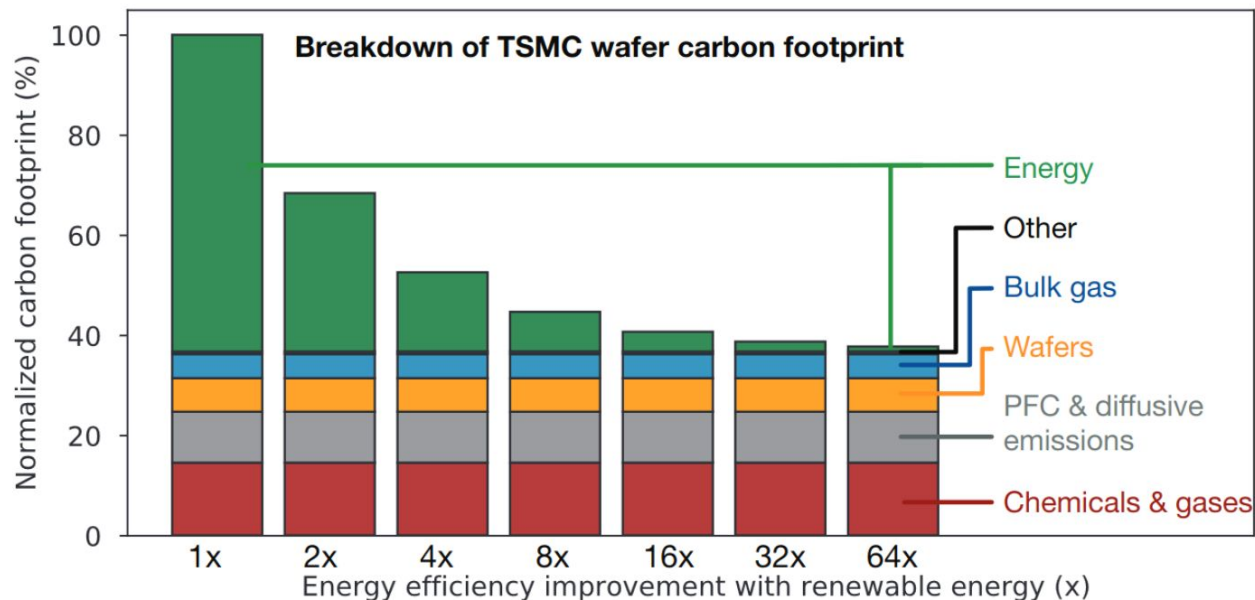
Gutpa *et al.*, “Chasing Carbon: The Elusive Environmental Footprint of Computing”, 2021
[[Gutpa2021](#)]



Empreinte de la fabrication des CPUs / Chips - TSMC

Malgré
l'introduction de
renouvelable dans
le mix électrique
pour la fabrication,
il a une **part**
incompressible d'
émissions liées à la
fabrication.

[[Gutpa2021](#)]



Empreinte de la fabrication des puces RAM/SSD - SK Hynix

SK Hynix 2024 Corporate Responsibility Report (CSR)

[[SK Hynix-CSR24](#)]

★ Overachieved ● Achieved ○ Underachieved

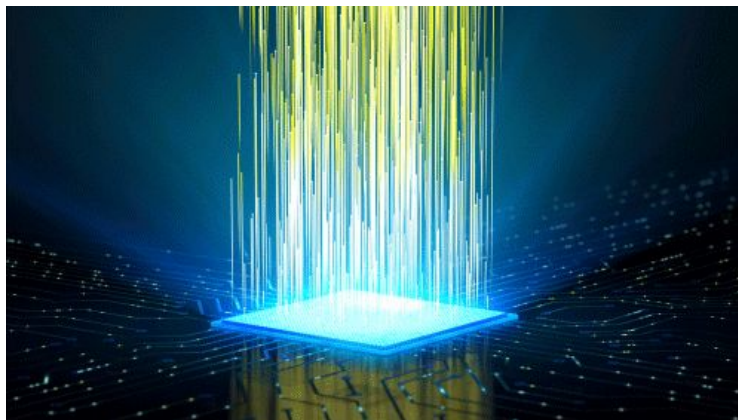
Category	2030 Goals (Base year: 2020)	2023 Targets	2022 Achievements	Compared to Target
Climate Action	Maintain Scope 1 and 2 GHG emissions at 2020 levels	6.19 million tCO ₂ eq	7.17 million tCO ₂ eq	★
	Reduce GHG emissions intensity by 57% (by 2026)	37% decrease	30% decrease	○
	Achieve cumulative energy savings of 3,000 GWh	678GWh	393GWh	★
	Attain 33% renewable electricity use	30%	Overseas 100% Overall 29.6%	●
Water Stewardship	Conserve 600 million tons of water (cumulative)	140 million tons	99.23 million tons	★
	Reduce water intensity by 35% (by 2026)	5% decrease	14% decrease	★
Circular Economy	Obtain ZWTL Gold (99%) certification	99% in Wuxi, 95% in Chongqing	100% in Korea	●

※ Emissions targets are based on market-based method. GHG emissions from the Dalian fabrication plant (acquired from Intel), and Key Foundry are not reflected. All intensities are measured by a unit of production (Gigabit equivalent).

★ Overachieved ● Achieved ○ Underachieved – N/A (A biennial goal)

Category	2030 Goals (Base year: 2020)	2023 Targets	2022 Achievements	Compared to Target
Sustainable Manufacturing	Reduce GHG emissions from process gases by 40%	26% decrease	5.2% increase	○
	Achieve 95% scrubber efficiency	90% (overall)	94% (domestic)	●
Green Technology	Double HBM energy efficiency	1.38 times (2024)	1.28 times	●
	Increase eSSD energy efficiency by 1.8 times	1.26 times	1.2 times (2021)	–

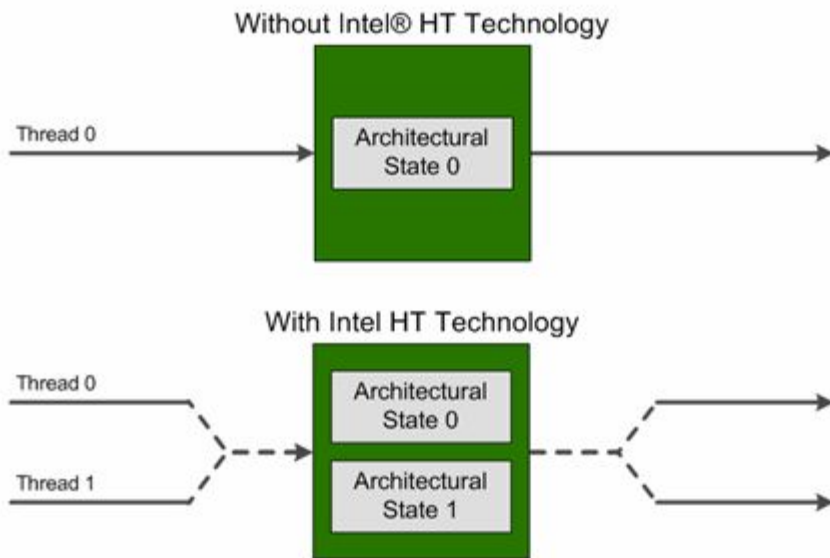
Mécanismes d'optimisation des processeurs



Intel Hyper-threading | AMD Simultaneous MultiThreading (SMT)

Technologie introduite
en 2004 par Intel et
intégrée par AMD sur
les architectures Ryzen
en 2020

Principe : un cœur
physique fonctionne
comme deux "cœurs
logiques"

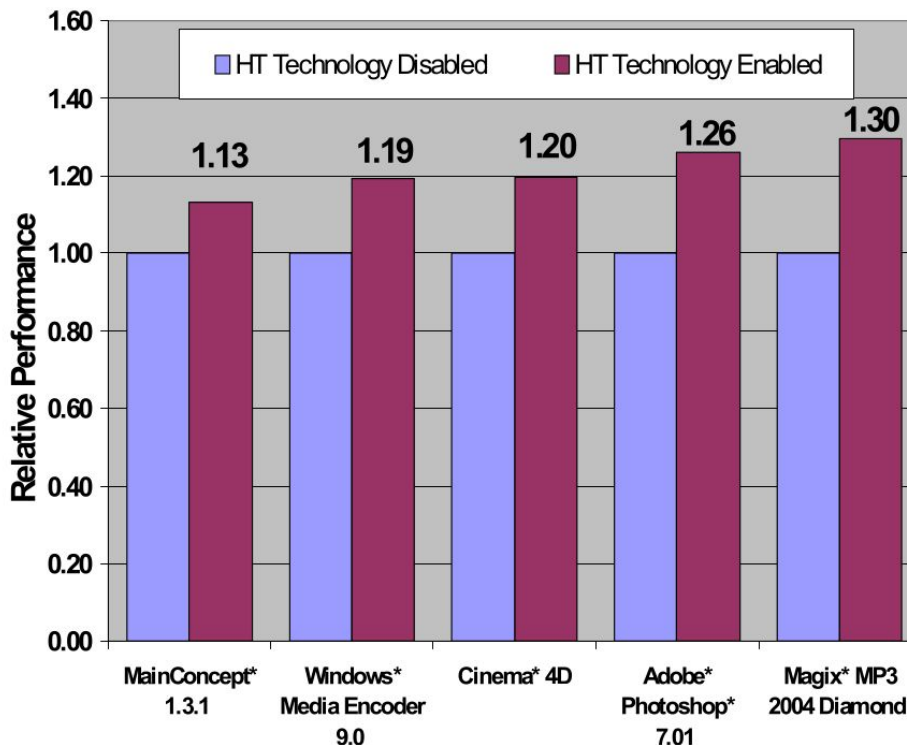


Intel Hyper-threading | AMD Simultaneous MultiThreading (SMT)

Principe : un cœur physique fonctionne comme deux "cœurs logiques"

Boggs et al., *"The Microarchitecture of the Intel® Pentium® 4 Processor on 90nm Technology"*, 2004

[[Boggs04](#)]



Intel Hyper-threading | AMD Simultaneous MultiThreading (SMT)

POUR LE FUN :
configuration utilisée
par Intel pour l'
évaluation.

Boggs et al., “*The
Microarchitecture of
the Intel® Pentium® 4
Processor on 90nm
Technology*”, 2004
[[Boggs04](#)]

Processor	Pre-production Intel® Pentium® 4 processor 3.40E GHz supporting Hyper-Threading Technology
Motherboard	Intel Desktop Board
Motherboard BIOS	Pre-production BIOS
Cache	1MB full-speed Advanced Transfer Cache
Memory Size	512MB (4x128MB) Samsung PC3200U-30330-C3 M368L1624DTM-CCC 128MB DDR PC3200 CL3 Single-Sided DDR400 memory
Hard Disk	IBM 120GXP 80 GB IC35L080AVVA07-0 ATA-100
Hard Disk Driver	MS default UDMA-5
Video Controller/Bus	ATI Radeon 9700 Pro AGP graphics
Video Memory	128 MB DDRAM
Operating System	Microsoft® Windows® XP Professional, Build 2600, Service pack 1 on NTFS Default Microsoft DirectX® 9.0b
Video Driver Revision	ATI CATALYST 6.13.10.6166 driver
Graphics	1024x768 resolution, 32-bit color

Intel Turbo-Boost | AMD Turbo Core

Technologie introduite
en 2008 par Intel.

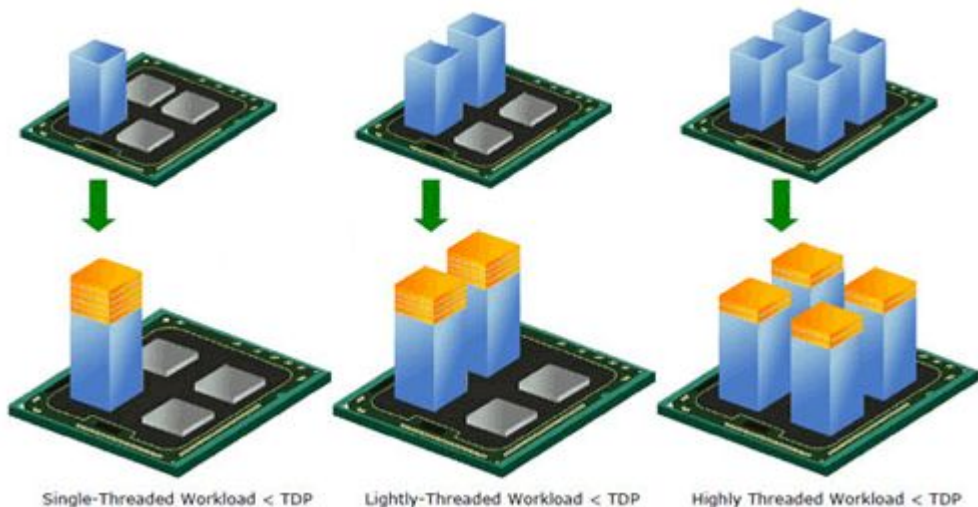
Principe : adapter la
fréquence sur les
différents cœurs en
fonction de la charge



Intel Turbo-Boost | AMD Turbo Core

Technologie introduite
en 2008 par Intel.

Principe : adapter la
fréquence sur les
différents cœurs en
fonction de la charge

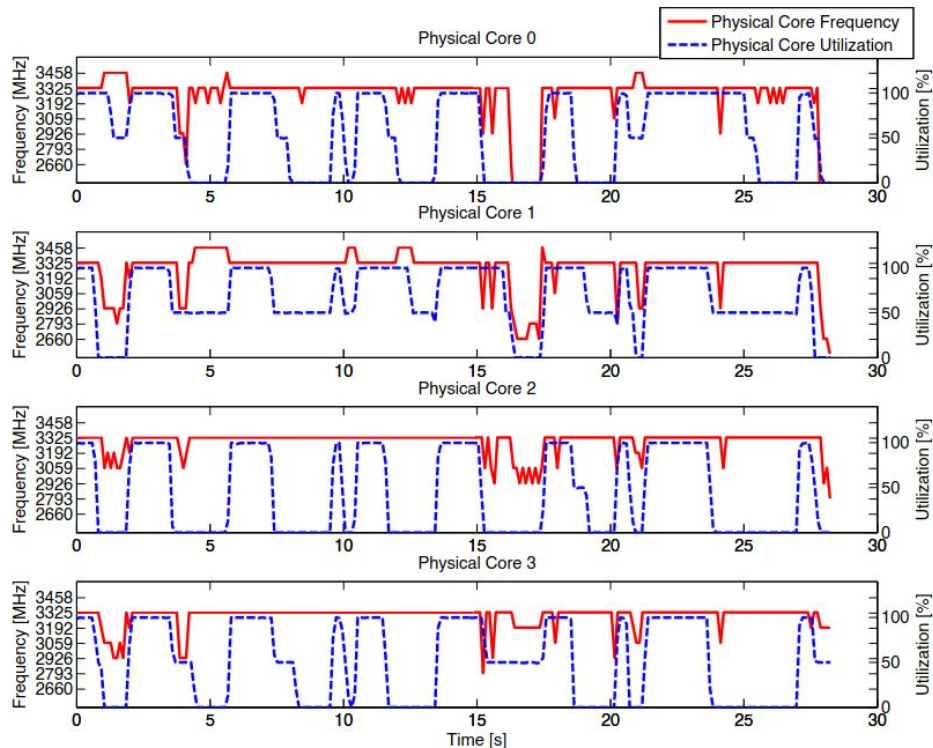


Intel Turbo-Boost | AMD Turbo Core

Technologie introduite
en 2008 par Intel.

Principe : adapter la
fréquence sur les
différents cœurs en
fonction de la charge

Charles *et al.*,
“Evaluation of the
Intel® Core™ i7 Turbo
Boost feature”, 2009
[[Charles2009](#)]



Mesure de l'énergie d'un CPU Intel

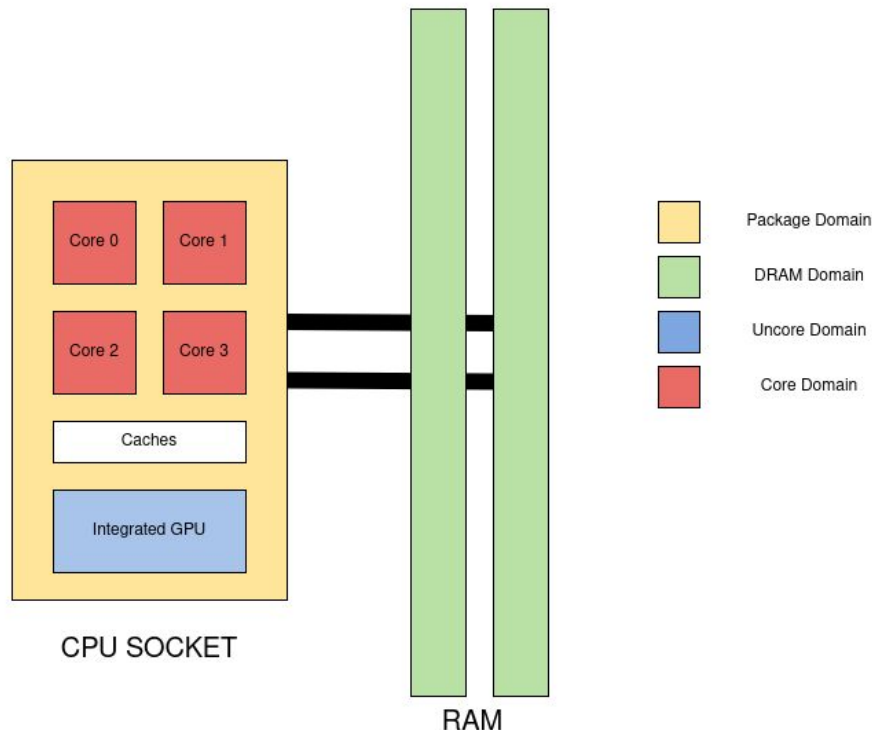
Il existe des registres spécifiques aux processeurs Intel permettant de mesurer la consommation d'énergie depuis que le processeur est allumé : **RAPL (Running Average Power Limit)**

Introduite en 2012 par Intel dans la génération Sandy Bridge

RAPL permet d'obtenir la consommation d'énergie du CPU en micro-joules à différents endroits du processeur.

La fréquence d'actualisation de RAPL est d'environ 1000Hz

Les valeurs RAPL sont aisément lisibles sur un système Linux

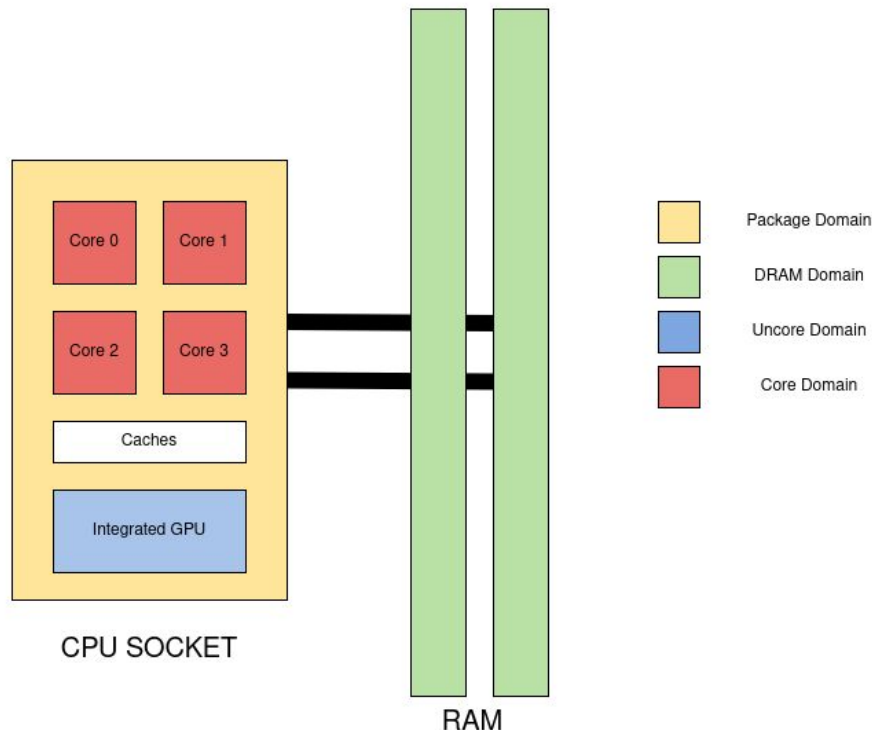


Mesure de l'énergie d'un CPU Intel

RAPL permet d'obtenir la consommation d'énergie du CPU en micro-joules à différents endroits du processeur :

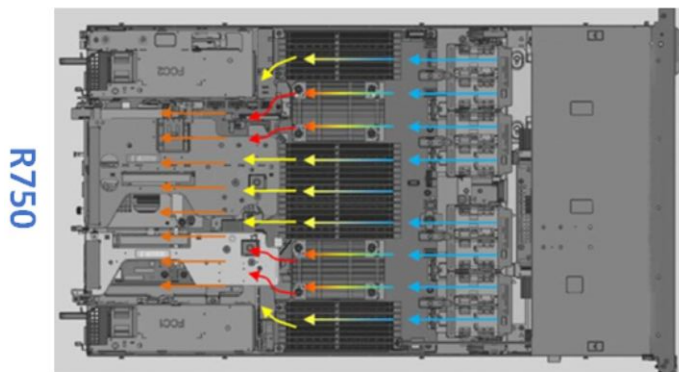
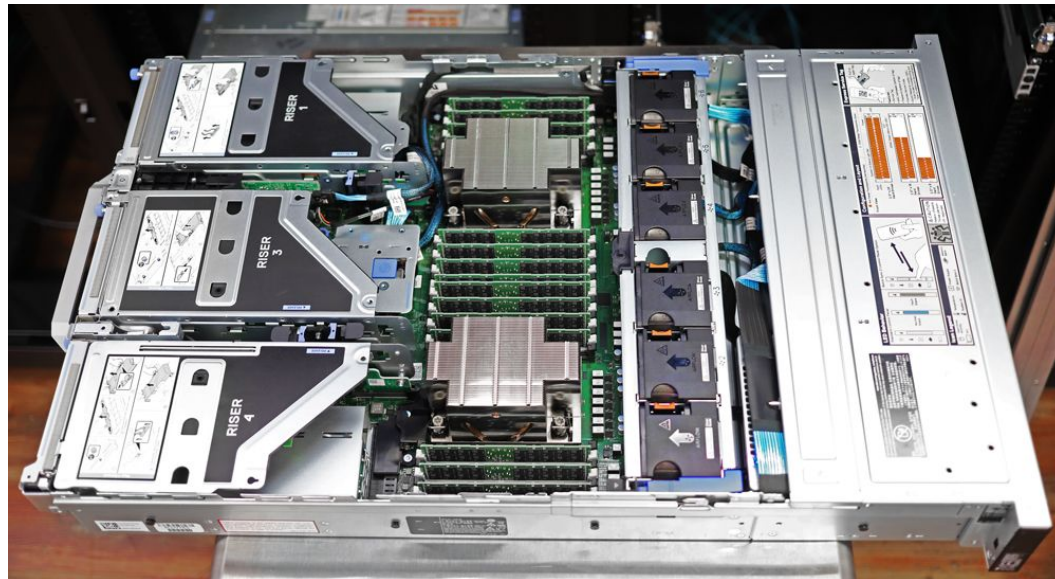
- **Core** : énergie consommée par les coeurs du CPU
- **Uncore** : énergie consommée par l'integrated GPU
- **Package** : qui mesure **Core** + **Uncore** + cache mémoire L1/L2/L3
- **Psys** : qui mesure la consommation du die complet

Les valeurs RAPL sont aisément lisibles sur un système Linux sur :
“/sys/class/powercap/intel-rapl”



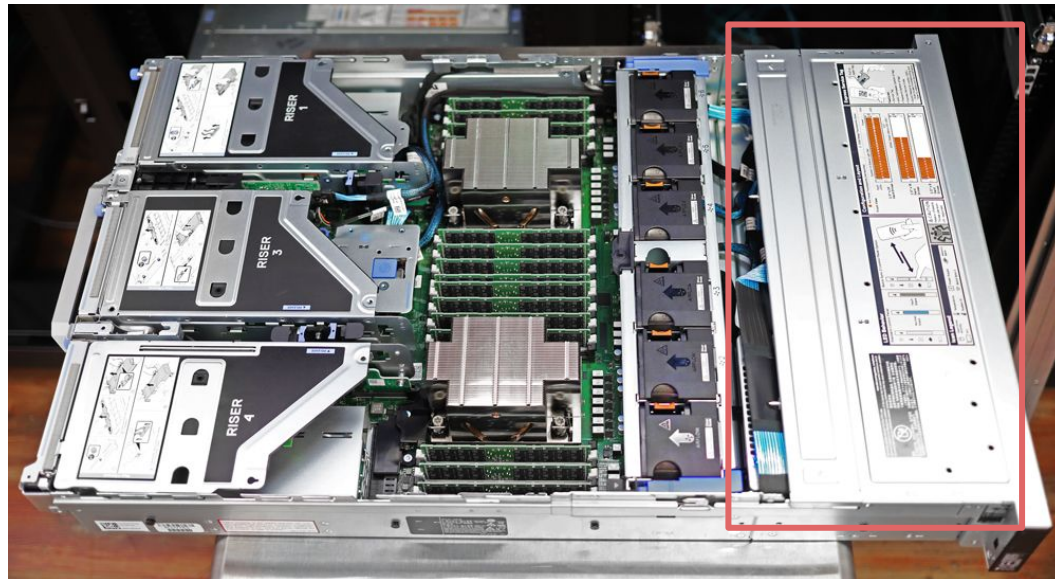
Composition serveurs et PC

Serveur “classique” - Dell EMC PowerEdge R750

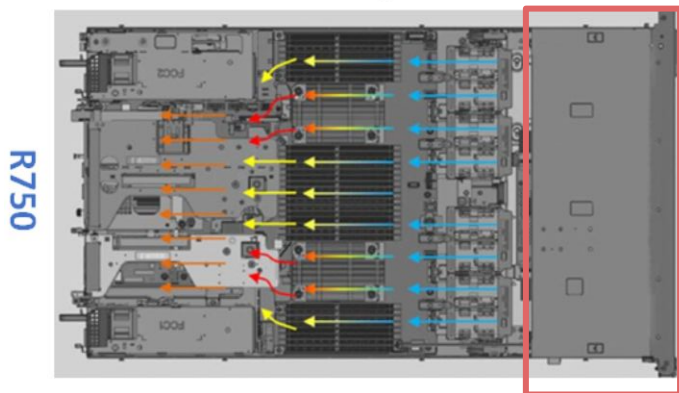


R750

Serveur "classique" - Dell EMC PowerEdge R750

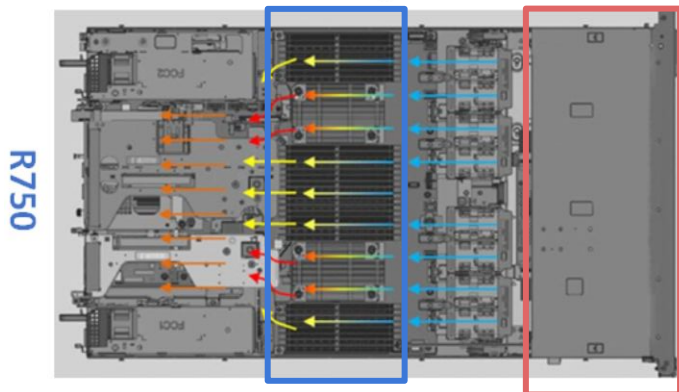
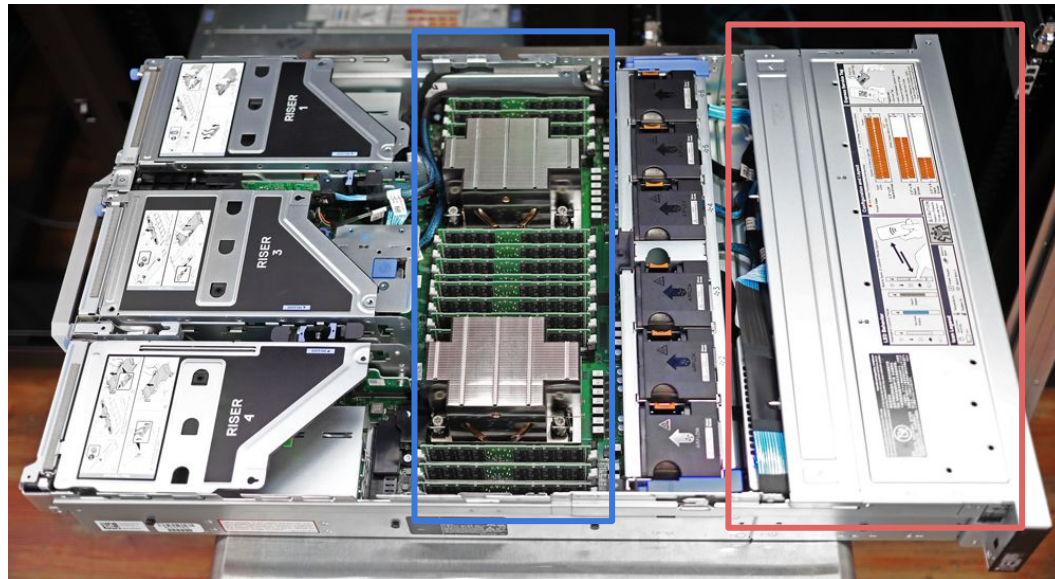


HDDs / SSDs



R750

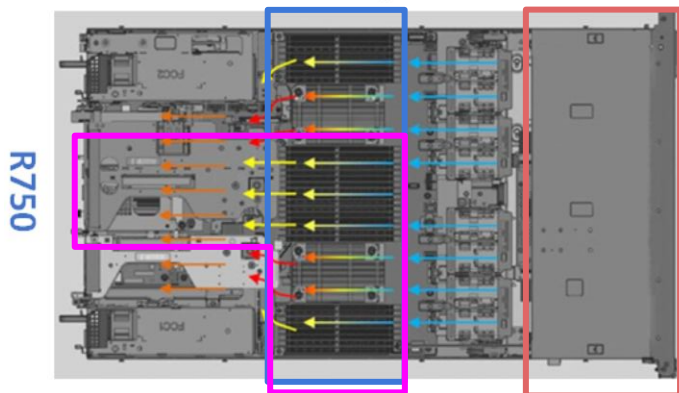
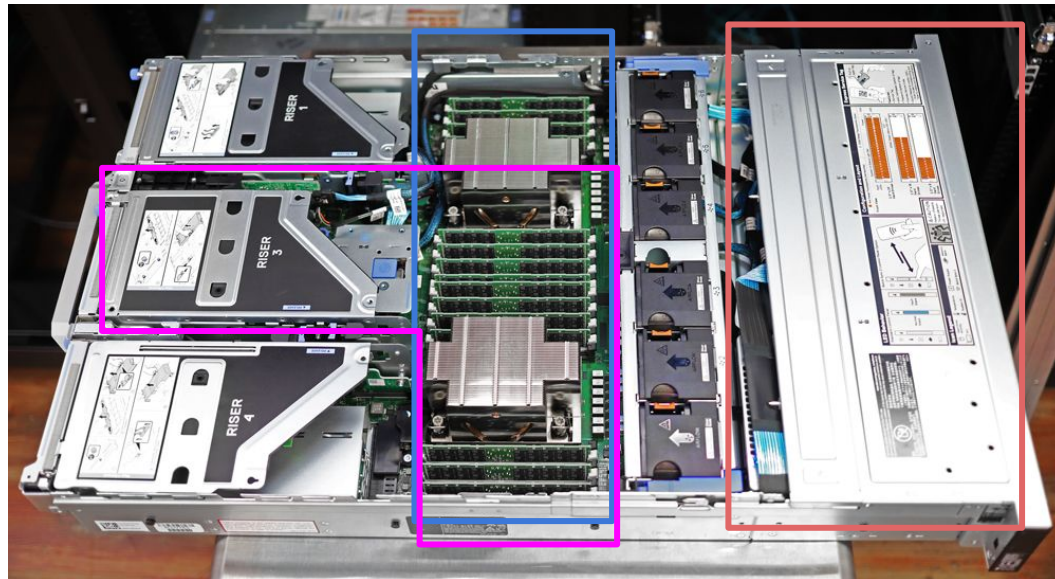
Serveur "classique" - Dell EMC PowerEdge R750



R750

HDDs / SSDs
2 CPUs + SDRAM

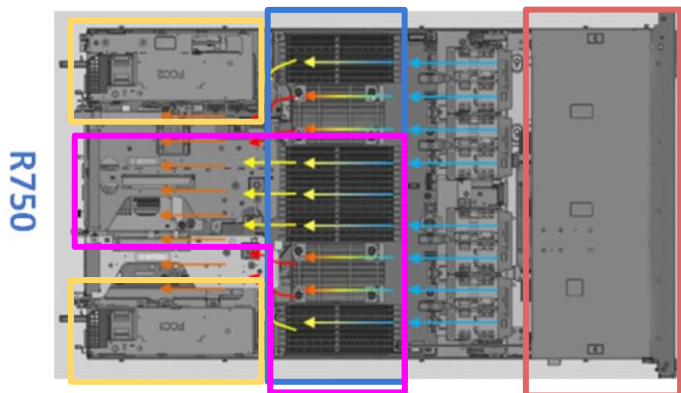
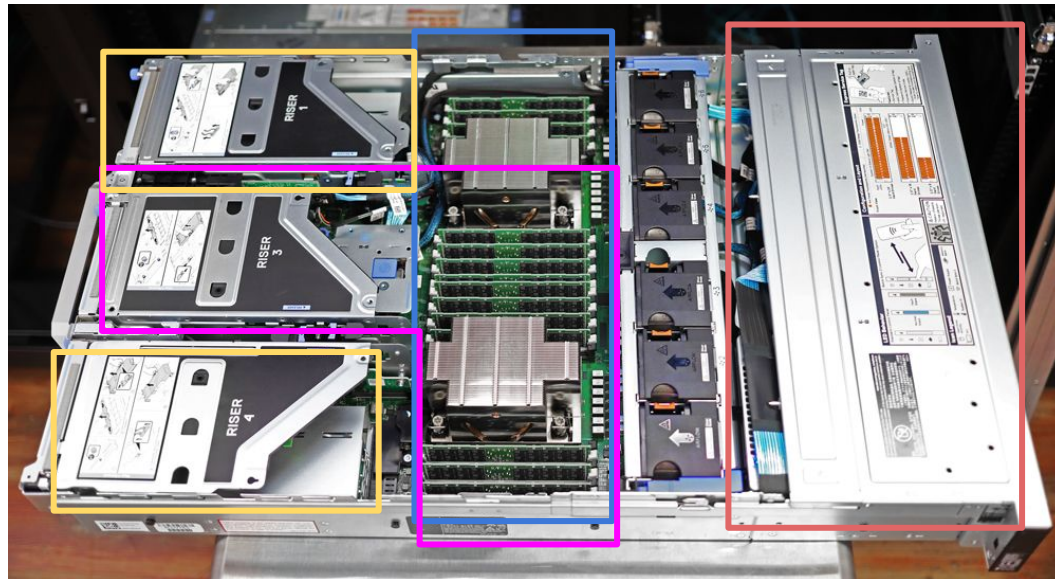
Serveur "classique" - Dell EMC PowerEdge R750



HDDs / SSDs
2 CPUs + SDRAM

Carte mère

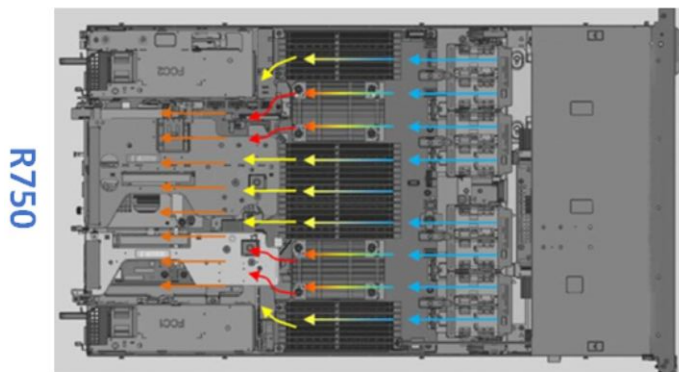
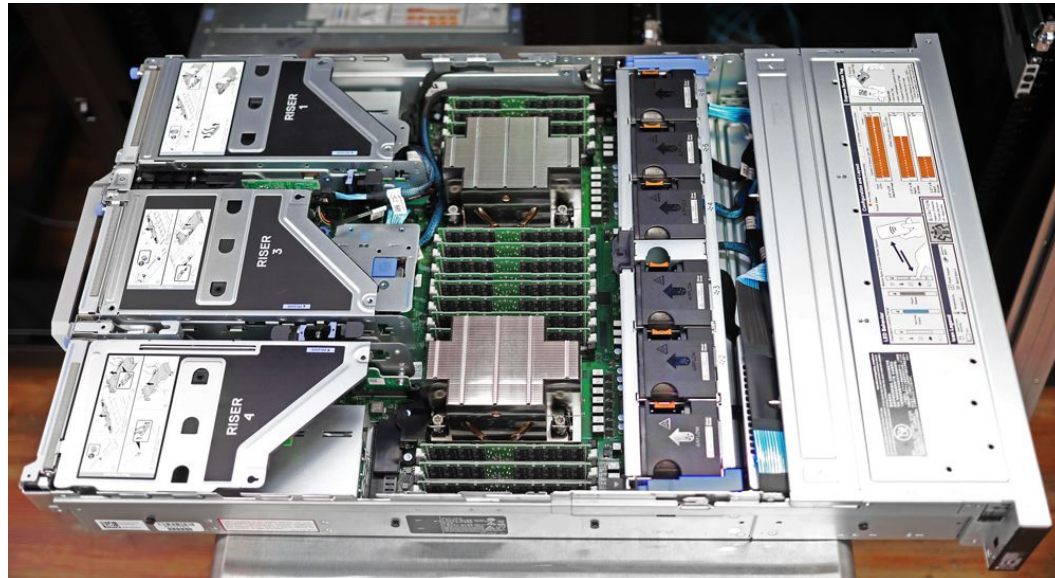
Serveur "classique" - Dell EMC PowerEdge R750



HDDs / SSDs
2 CPUs + SDRAM

Carte mère
2 Alimentations

Serveur “classique” - Dell EMC PowerEdge R750



**Puissance de l'alimentation : 700W -
2800** [[Site Dell](#)]

Serveur “classique” - Dell EMC PowerEdge R750 - Consommation

⚡ **Puissance de l'alimentation : 700W - 2800** [[Site Dell](#)]

Fonctionne 99,75 % du temps dans un datacenter de Tier II (22h d'interruption max chaque année)

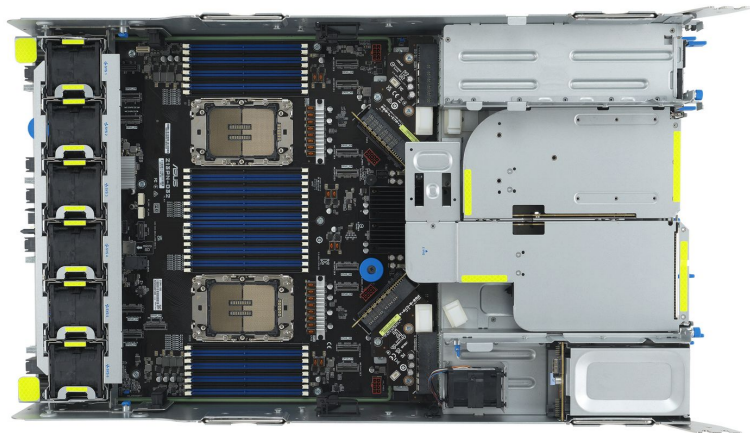
⚠ **Attention : on suppose ici une charge maximale constante, ce qui n'est pas le cas en réel et on ne tient pas compte du rendement de l'alimentation. Ce calcul n'est là que pour avoir un ordre de grandeur.**

Énergie 800W = (24h x 365 jours - 22h) x 800W
= 6990 kWh

Énergie 2800W = (24h x 365 jours - 22h) x 2800W
= 24466 kWh



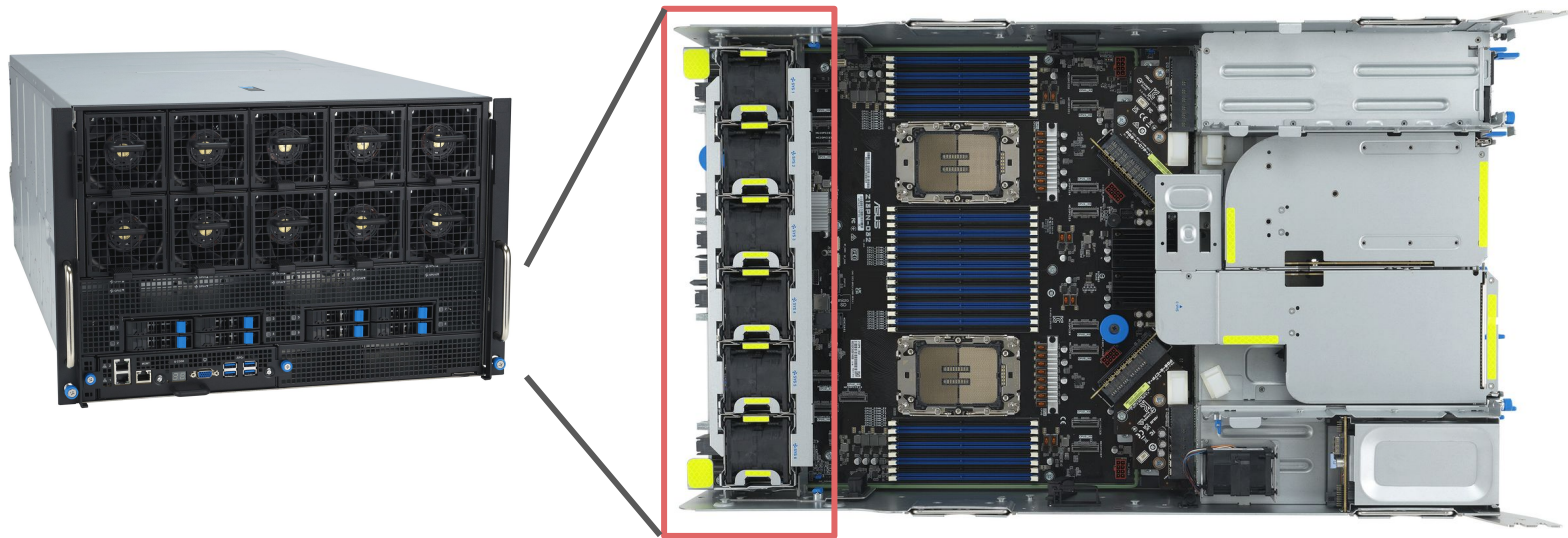
Serveur de calcul GPU - Asus ESC N8-E11



HGX H100 8 GPUs [[Site NVIDIA](#)]
Asus ESC N8-E11 [[Site Asus](#)]

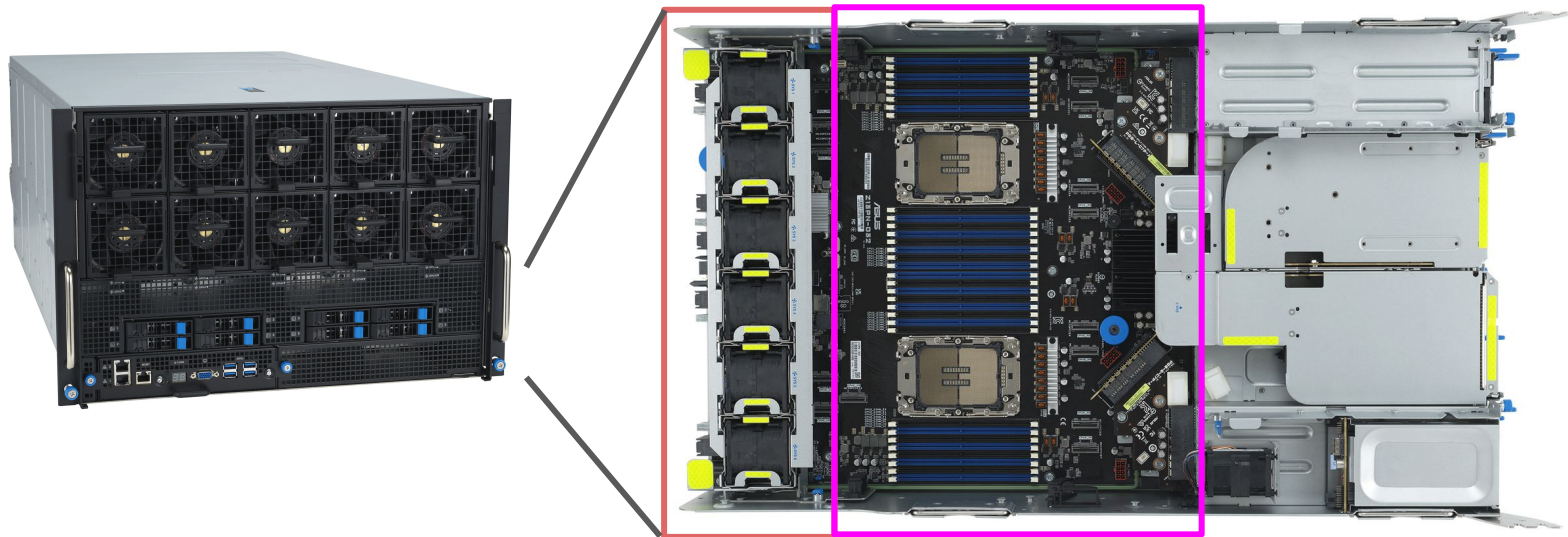


Serveur de calcul GPU - Asus ESC N8-E11



HDDs / SSDs

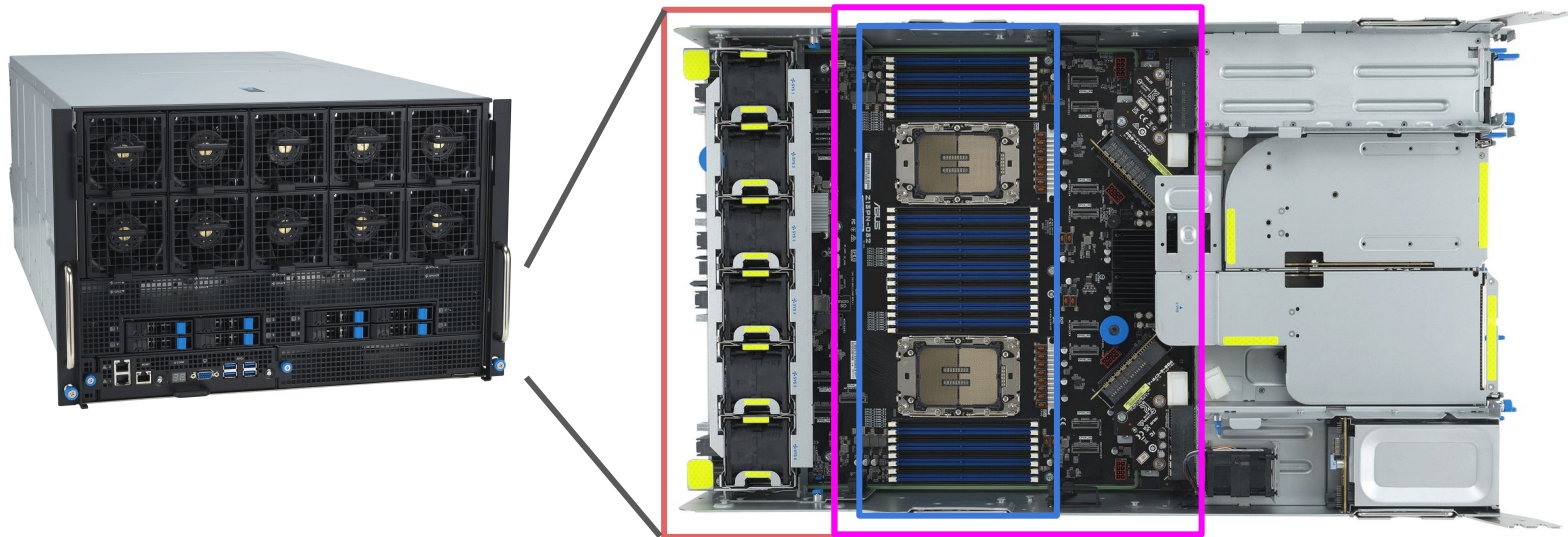
Serveur de calcul GPU - Asus ESC N8-E11



HDDs / SSDs

Motherboard

Serveur de calcul GPU - Asus ESC N8-E11

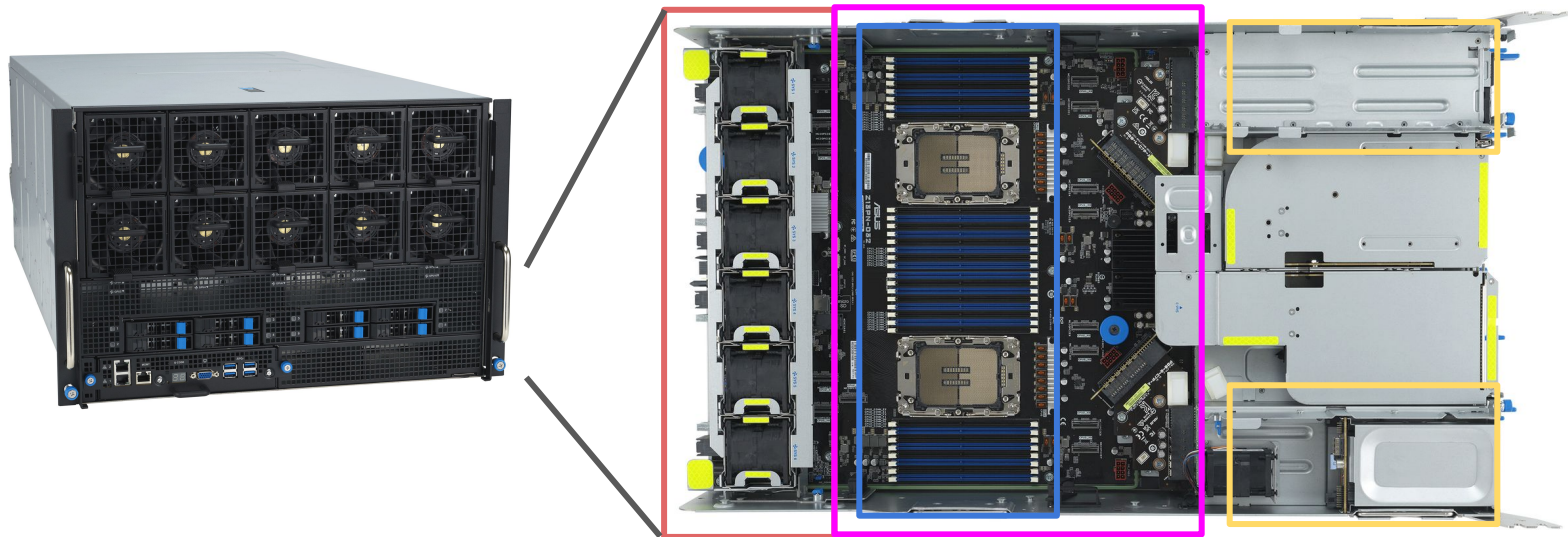


HDDs / SSDs

Carte mère

2 CPUs + SDRAM

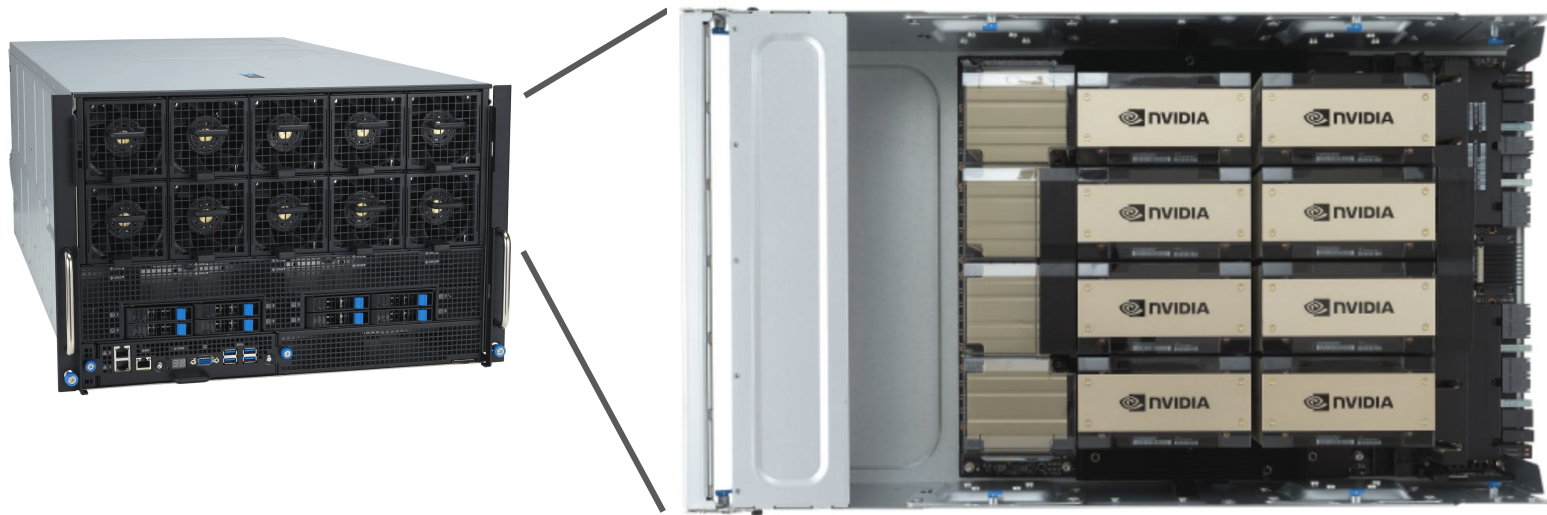
Serveur de calcul GPU - Asus ESC N8-E11



HDDs / SSDs
2 CPUs + SDRAM

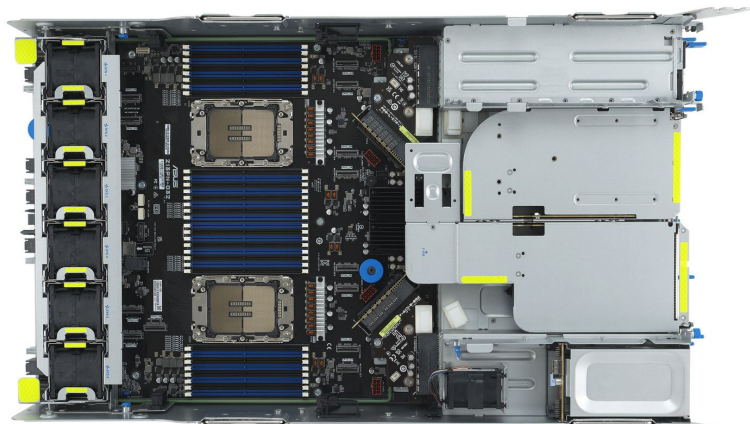
Carte mère
3-4 Alimentations

Serveur de calcul GPU - Asus ESC N8-E11



8 NVIDIA GPUs H100

Serveur de calcul GPU - Asus ESC N8-E11



⚡ Puissance d'alimentation [[Site Asus](#)] :
 $3 \times 3000\text{W} = 9\text{kW} \Leftrightarrow$ Pompe à Chaleur LG
Therma V [[Site LG](#)]



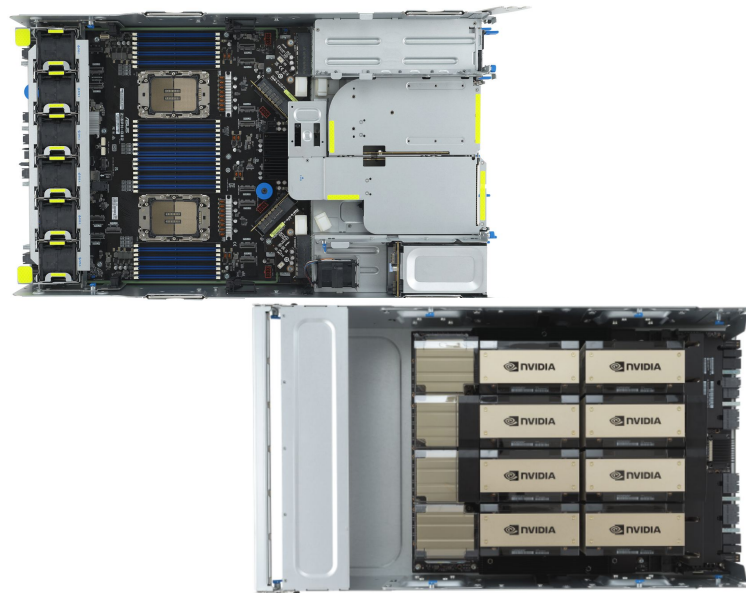
Serveur de calcul GPU - Asus ESC N8-E11 - Consommation

⚡ **Puissance de l'alimentation : 9000W** [[Site Asus](#)]

Fonctionne 99,75 % du temps dans un datacenter de Tier II (22h d'interruption max chaque année)

⚠ **Attention : on suppose ici une charge maximale constante, ce qui n'est pas le cas en réel et on ne tient pas compte du rendement de l'alimentation. Ce calcul n'est là que pour avoir un ordre de grandeur.**

Énergie 9000W = (24h x 365 jours - 22h) x 9000W
= 78642 kWh = 78,6MWh



Un serveur non-chargé (IDLE) ne consomme “quasiment rien” ? Puissance
IDLE < 25% de sa puissance maximale en charge

Vrai ou faux ????



Idée reçue : un serveur non-chargé (IDLE) ne consomme “quasiment rien”

Vrai ou faux ???? Regardons !



Idée reçue : un serveur non-chargé (IDLE) ne consomme “quasiment rien”

Exemple ici avec un serveur “classique”
sur la grille de calcul Grid’5000 :

- Nova-11
- Serveur basé à Lyon
- Dell PowerEdge R430 (2016)
- 2x Intel Xeon E5-2620 v4
- 64GB RAM
- 598 Go de HDD

[[page descriptive de Nova-11](#)]



[Dashboard Grafana Grid’5000 de
Lyon sur Nova-11](#) (accès restreint)

[[Anne-Cécile Orgerie, Séminaire IRISA “Energy consumption and environmental impacts of distributed systems”, 2023](#)]

Idée reçue : un serveur non-chargé (IDLE) ne consomme “quasiment rien”

Exemple ici avec un serveur “classique”
sur la grille de calcul Grid’5000 :

- Nova-11
- Serveur basé à Lyon
- Dell PowerEdge R430 (2016)
- 2x Intel Xeon E5-2620 v4
- 64GB RAM
- 598 Go de HDD

[[page descriptive de Nova-11](#)]

⇒ **Faux ! Un serveur IDLE (allumé au repos) ne consomme pas quasiment rien ! Ici, plus de 50% de la consommation est faite sans charge du CPU, en mode IDLE.**



[Dashboard Grafana Grid’5000 de Lyon sur Nova-11](#) (accès restreint)

[[Anne-Cécile Orgerie, Séminaire IRISA “Energy consumption and environmental impacts of distributed systems”, 2023](#)]

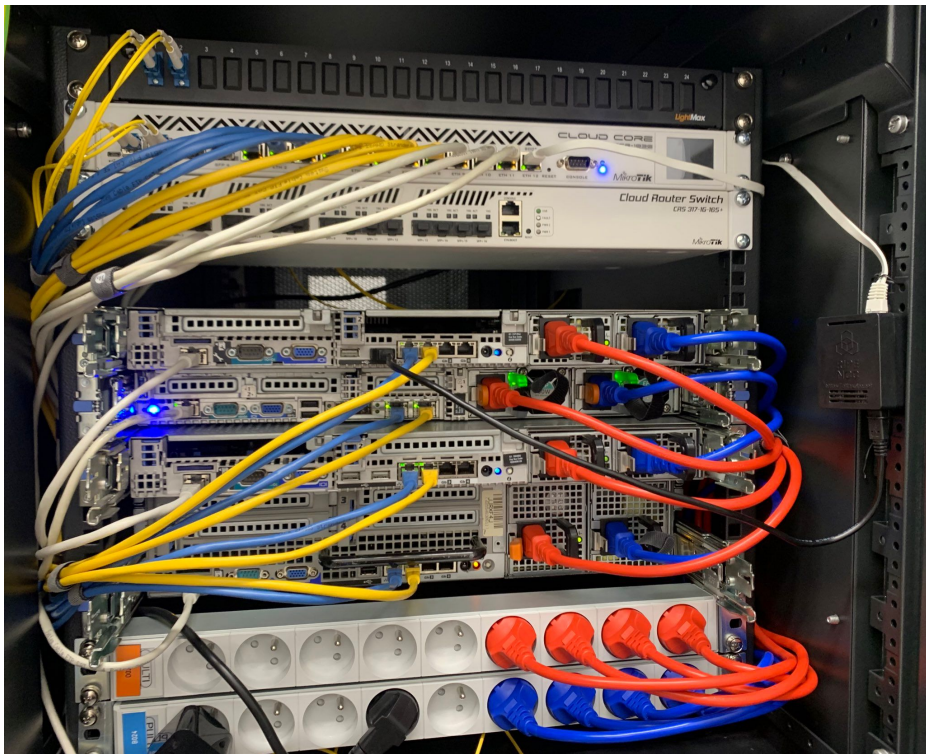
Exemple de petites baies classiques



Exemple de petite baie serveur classique ($\frac{1}{4}$ baie)

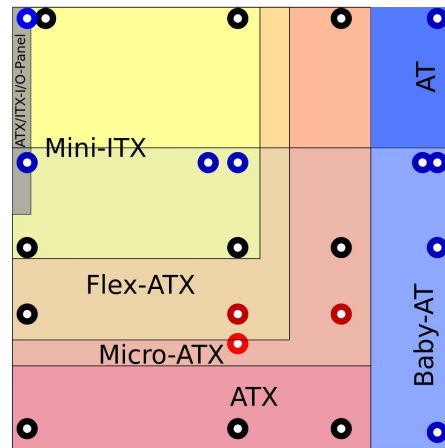
Baie dans un DC Tier IV:

- 2 voies d'alimentation ondulées
- Chaque voie a son propre tableau et onduleur
- Alimentations sont changeables à chaud et commutent automatiquement

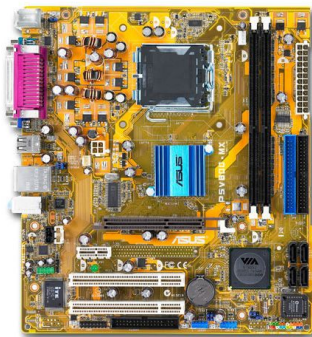


PC et norme ATX

Norme ATX : norme définissant le format des boîtiers / composants ainsi que les alimentations de PC (connecteurs et tensions)



Standard-ATX



Micro-ATX



Mini-ITX



Nano-ITX



Pico-ITX



PC et norme ATX

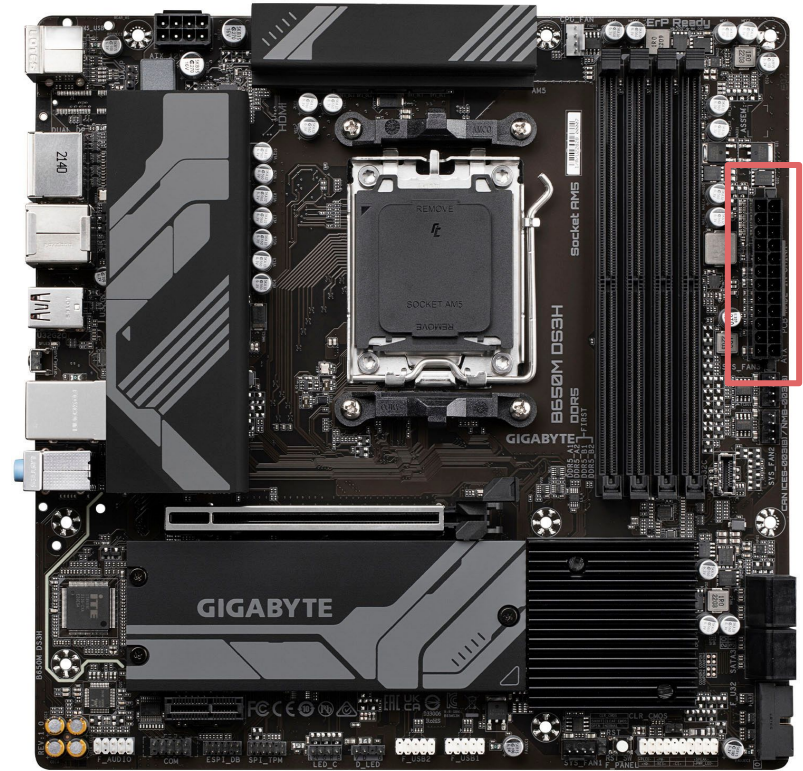
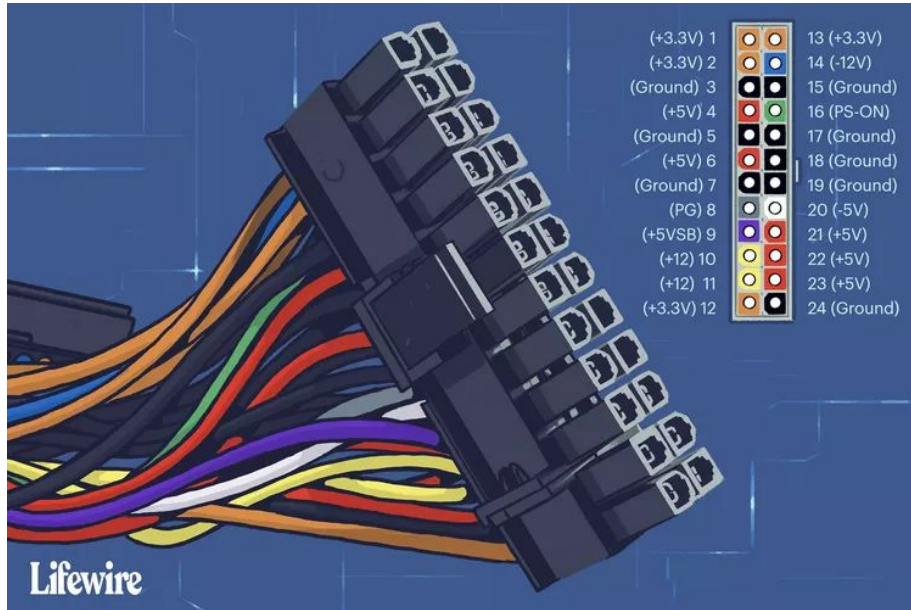
Alimentation ATX, alimentation à découpage :

- Puissance : 500W-3500W
- Tensions :
 - +12V / -12V
 - +5V / -5V
 - +3.3V
- Variation maximale de tension autorisée avant coupure automatique : +/- 5%
- Code couleur :
 - Jaune : +12V
 - Rouge : +5V
 - Orange : +3,3V
 - Blanc : -5V
 - Bleu : -12V
 - Gris/Vert/Brun : câbles de contrôle



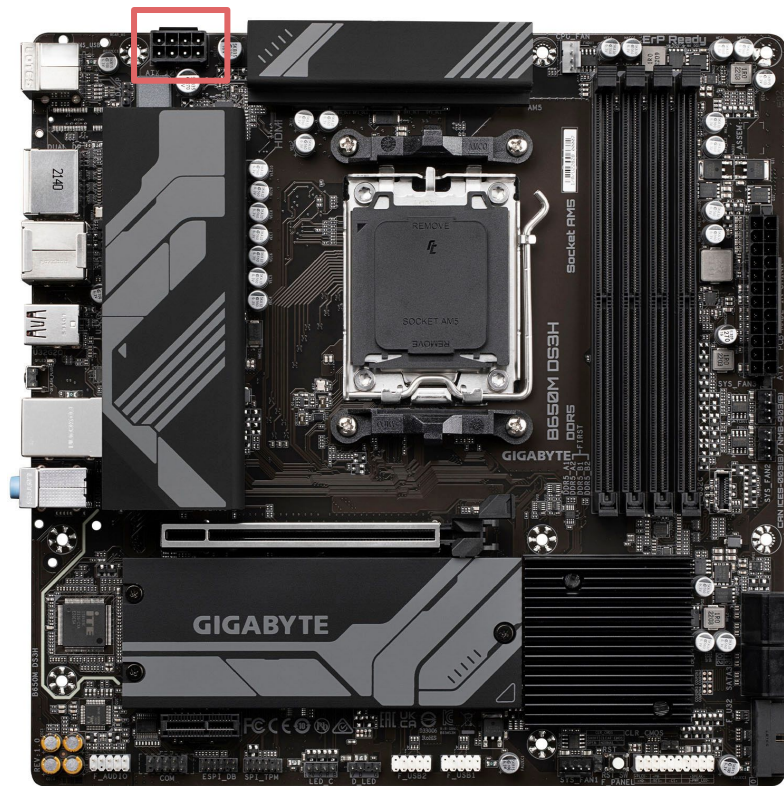
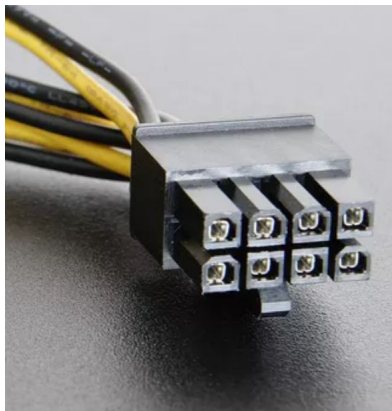
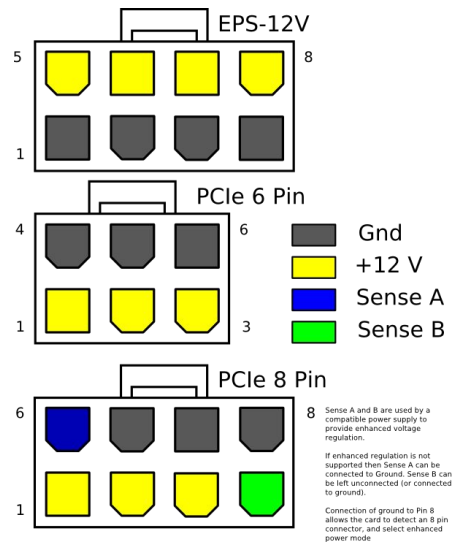
PC et norme ATX - Prises

Prise ATX 24 Pins, prise principale
d'alimentation sur la carte-mère



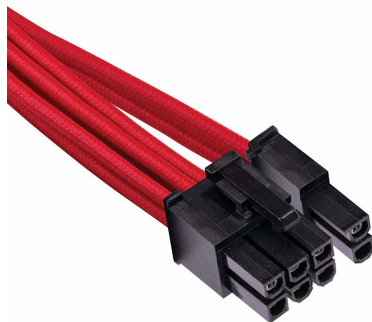
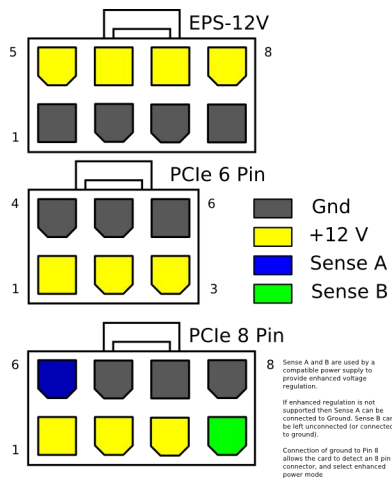
PC et norme ATX - Prises

Prise ATX EPS 4+4 Pins, prise
alimentation CPU



PC et norme ATX - Prises

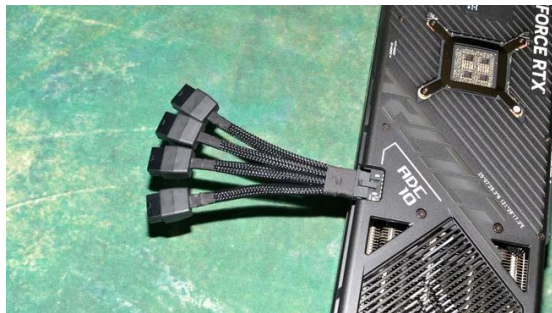
Prise PCI-Express 6 + 2 Pins (recommandations : 150W par connecteur 8 pins, 75-100W Max en 6 pins). Connecteur d'alimentation GPU



PC et norme ATX - Prises

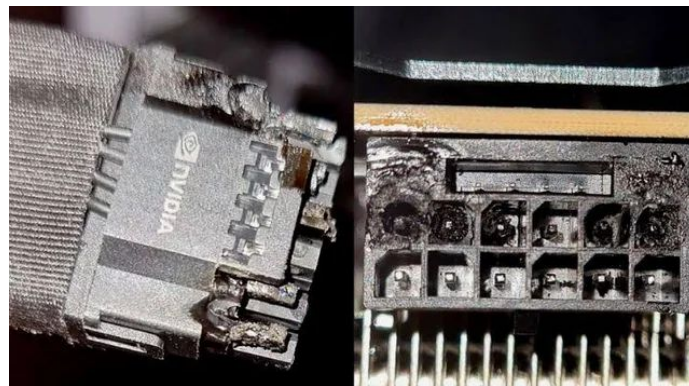
Exemple de problème avec des puissances importantes :

Le GPU NVIDIA RTX4090 : Thermal Design Power : **450W** soit **450W / 12V**
= **37,5A max en utilisation** [[datasheet](#)]

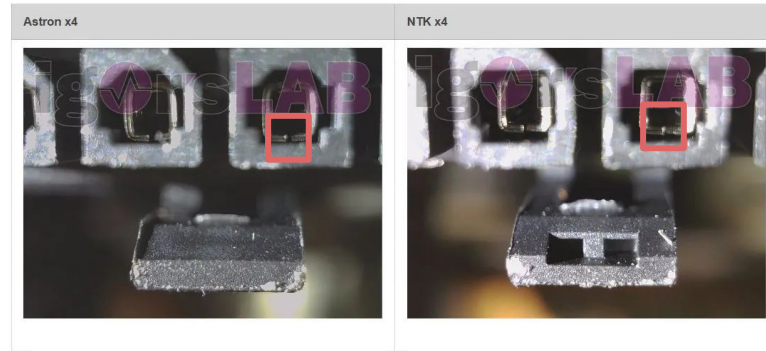


Connecteur 600W (4xPCI Express 8 pins)

[[article sur Digital Trends](#)]



Câble et prise fondue GPU sur les premières versions du connecteur 600W à cause d'un manque de contacts sur les pins



À gauche un connecteur "défectueux", à droite une version corrigée. L'écart entre les 2 parties métalliques (springs) à l'intérieur du connecteur était trop grand et pouvait entraîner de mauvais contacts.

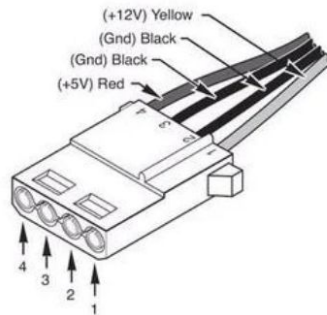
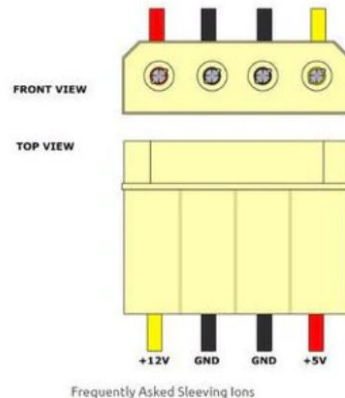
PC et norme ATX - Prises

Prise Molex 4 Pins, connecteur d'alimentation HDD
(vieux...), ventilateurs non PWM, autres périphériques.
Recommandations : 75W max par connecteur



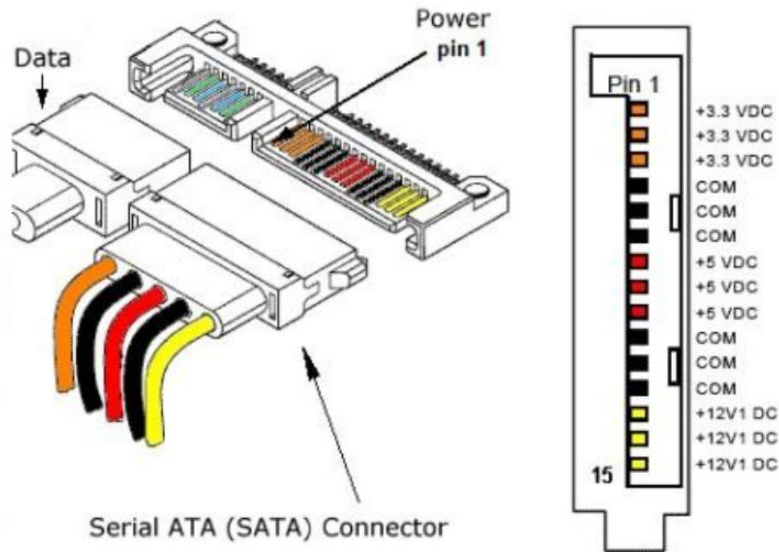
PC et norme ATX - Prises

Prise Molex 4 Pins, connecteur d'alimentation HDD
(vieux...), ventilateurs non PWM, autres périphériques.
Recommandations : 75W max par connecteur



PC et norme ATX - Prises

Prise SATA 15 Pins, connecteur d'alimentation
HDD/SSD, lecteurs.



SATA



Numérisation des services culturels et émissions de CO2 – exemple avec le gaming

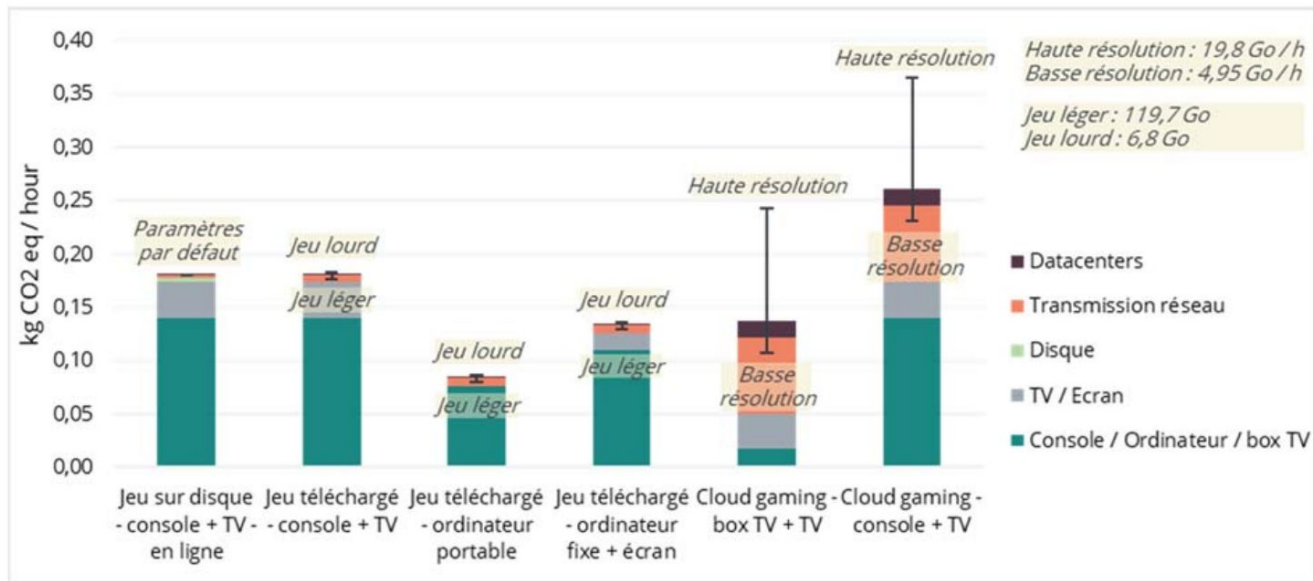


Figure 13 – Comparaison des impacts sur le changement climatique des scénarios étudiés pour l'UF « jouer 1h à un jeu vidéo en France »

[ADEME, “Impact de la digitalisation des services culturels”, 2023]

Numérisation des services culturels et émissions de CO2 – exemple avec le gaming

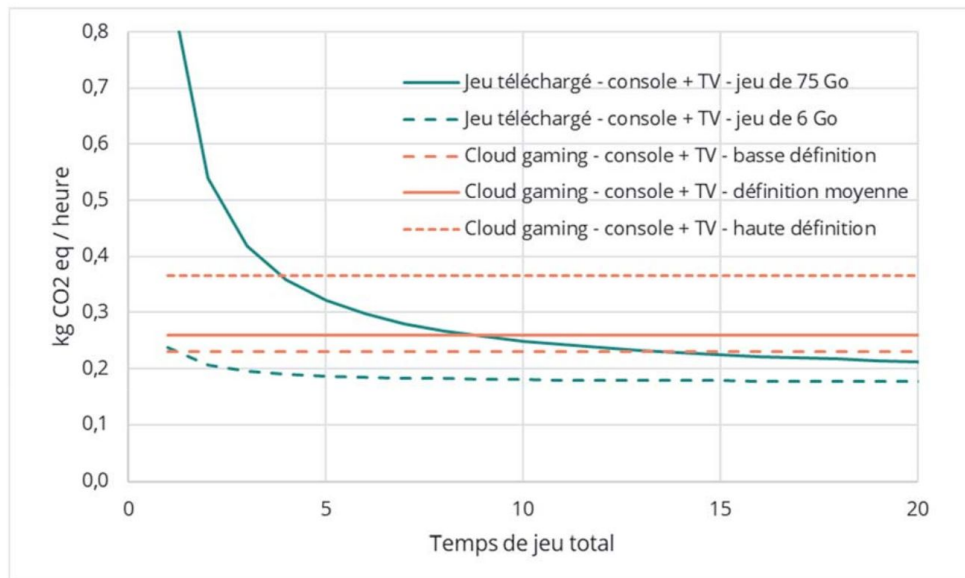


Figure 14 – Comparaison des impacts sur le changement climatique par UF entre le jeu téléchargé (de taille standard 75Go, ou de faible taille 6Go) et le jeu en cloud gaming (selon trois définitions de jeu différentes), selon le temps de jeu total

[ADEME, “Impact de la digitalisation des services culturels”, 2023]

Fonctionnement et consommation des datacenters (DCs)

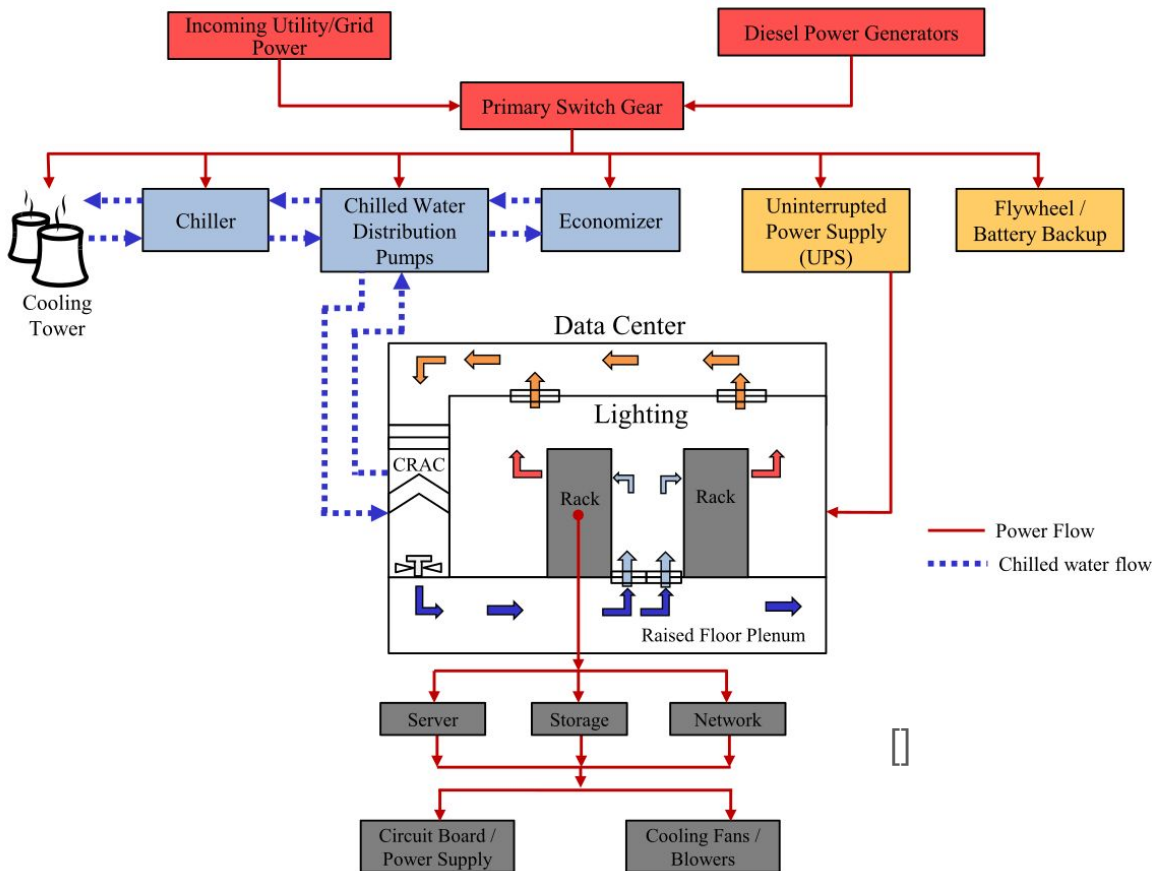


Fonctionnement global d'un DC

Un datacenter est un système en lui-même et se conçoit comme tel avec des sous-systèmes.

On y trouve :

- Des flux d'énergie électrique
- Des flux thermiques
- Des flux réseaux
- Des flux "humains"

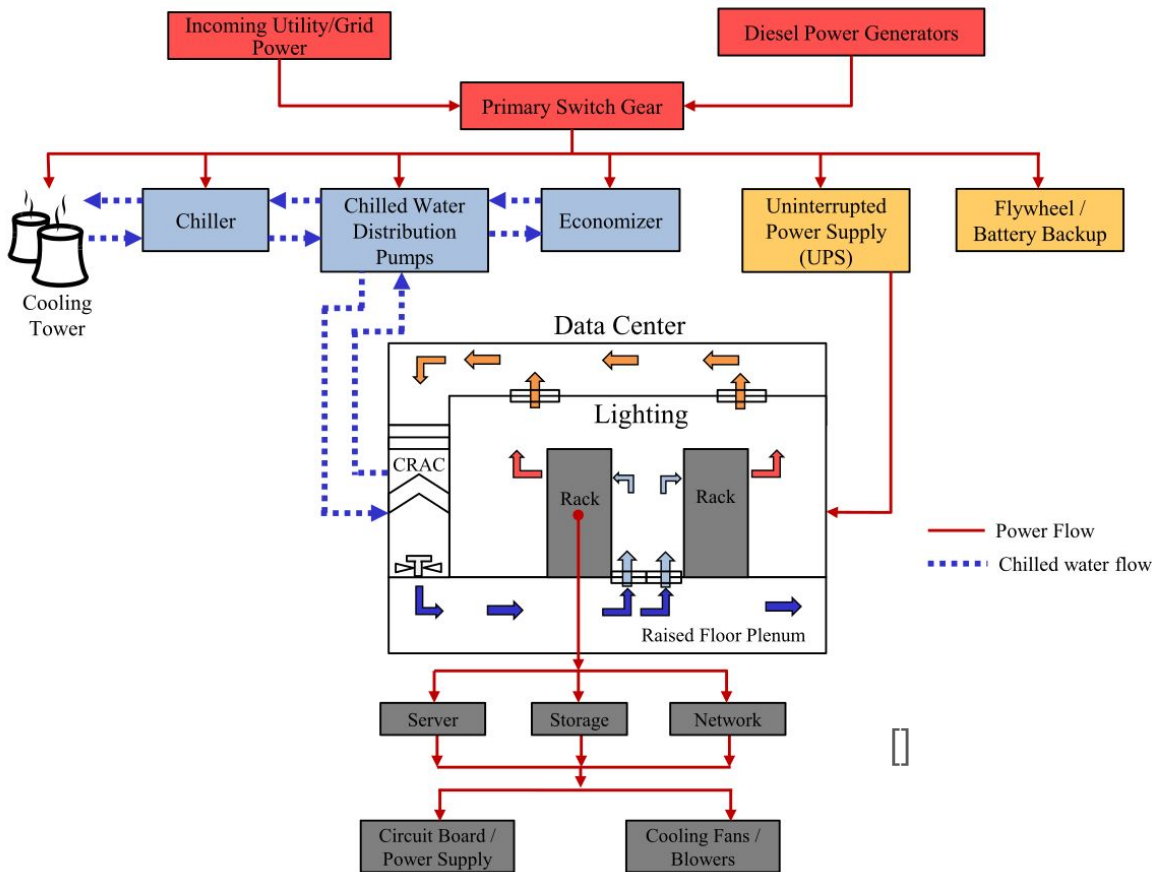


Fonctionnement global d'un DC

Un datacenter est un système en lui-même et se conçoit comme tel avec des sous-systèmes.

On y trouve :

- Des flux d'énergie électrique
- Des flux thermiques
- Des flux réseaux
- Des flux "humains et matériels"



Fonctionnement global d'un DC

Pour illustrer les systèmes
d'un datacenter, nous allons
prendre le cas du
Datacenter de Scalway DC3
construit en 2012 à
Vitry-sur-Seine.

[\[Photos issues d'une visite du
datacenter Illiad/Scaleway DC3 de
2015\]](#)

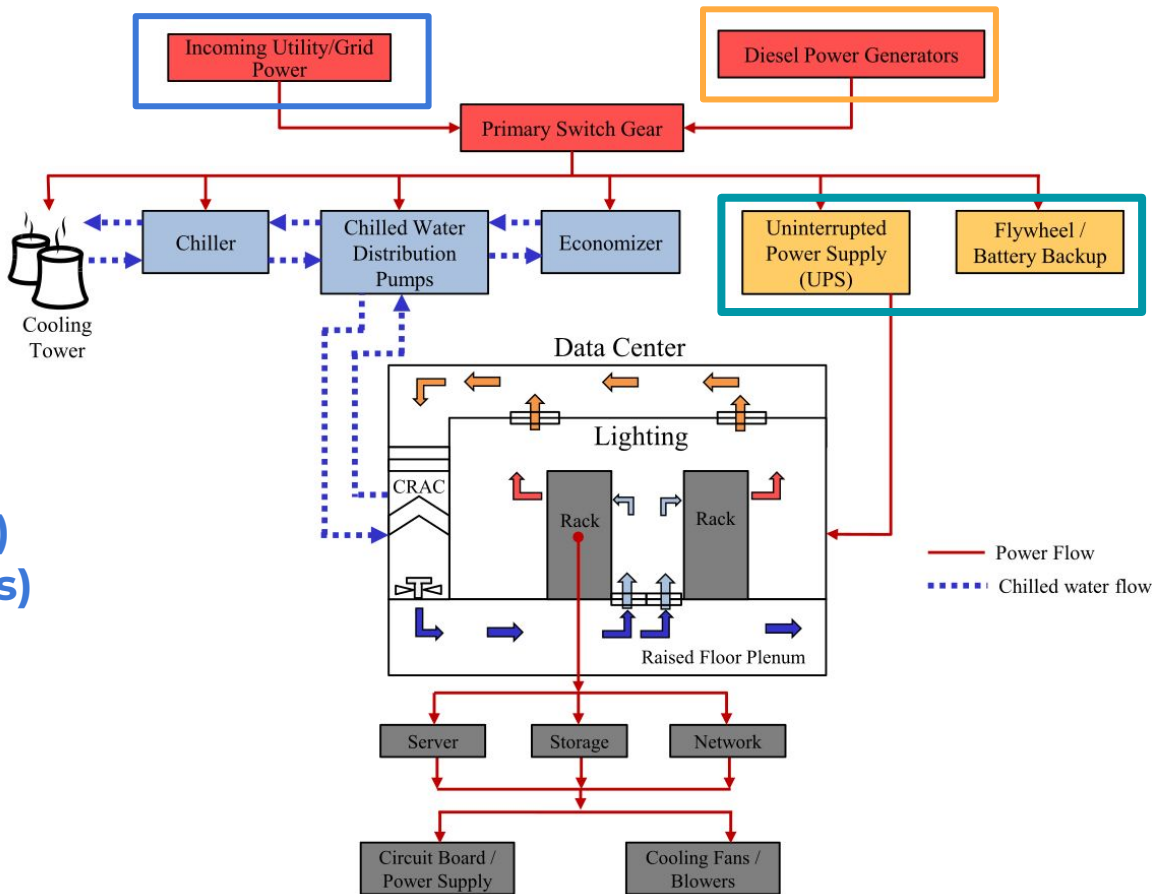


Datacenter Illiad/Scaleway
DC3 à Vitry-sur-Seine

Fonctionnement global d'un DC

Des flux d'énergie électrique pouvant provenir :

- **du fournisseur réseau :**
 - ligne(s) principale(s)
 - ligne(s) secondaire(s) (secours)
- **de batteries/onduleurs**
- **de générateurs diesel**



Fonctionnement global d'un DC

Des flux d'énergie
électrique pouvant provenir

- du fournisseur réseau
- de batteries/onduleurs
- de générateurs diesel

[Photos issues d'une visite du
datacenter Illiad/Scaleway DC3 de
2015]

Transformateur 20 000V - 2MW



Générateurs diesel de secours



Batteries de secours



Salle onduleurs et
disjoncteurs 4000A



Voyons cela en visite 3D

Lien vers la visite 3D du
datacenter d'Informaniak en
Suisse :

<https://www.infomaniak.com/visit-datacenter/>

La vidéo de Monsieur Bidouille
de visite d'un datacenter
Infomaniak :

<https://www.youtube.com/watch?v=SMdrEJ2hplo>



L'idée de génie de ce DATACENTER



Monsieur Bidouille
313 k abonnés

Abonné

16 k



Partager



Clip



Enregistrer



Fonctionnement global d'un DC

Des flux d'énergie
électrique pouvant provenir

- du fournisseur réseau
- de batteries/onduleurs
- de générateurs diesel

[Photos issues d'une visite du
datacenter Illiad/Scaleway DC3 de
2015]



Générateurs diesel de secours



Batteries de secours



Salle onduleurs et
disjoncteurs 4000A

Fonctionnement global d'un DC

Des flux d'énergie
électrique pouvant

- du fournisseur
- de batteries/ond
- de générateur

[Photos issues d'une vidéo
datacenter Illiad/Scale
2015]



Générateurs diesel de secours



Salle onduleurs et
disjoncteurs 4000A

Fonctionnement global d'un DC

Des flux d'énergie
électrique pouvant provenir

- du fournisseur réseau
- de batteries/onduleurs
- de générateurs diesel

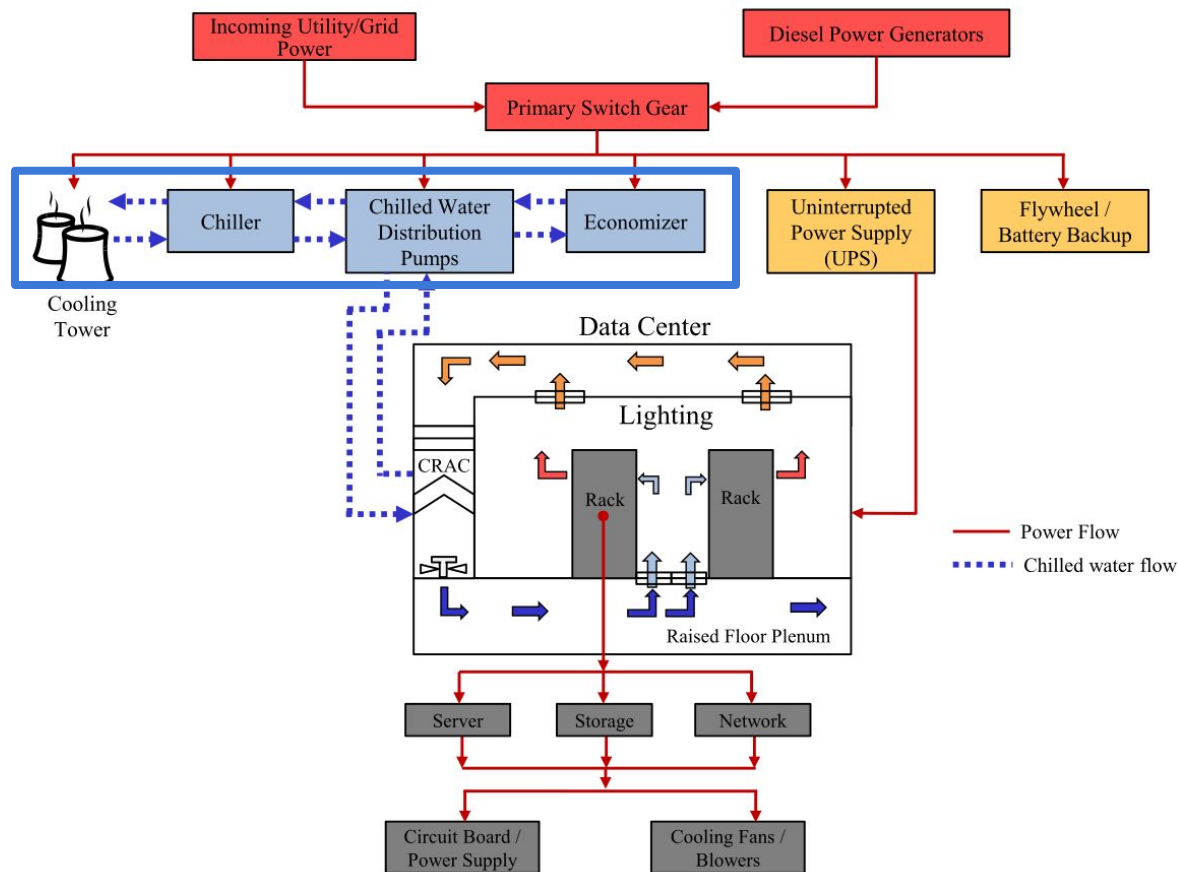
[Photo issue d'une visite du
datacenter Illiad/Scaleway DC5 de
2019]



Galerie plafond d'alimentation et d'extraction d'air chaud de
Scaleway DC5

Fonctionnement global d'un DC

Des **flux thermiques** permettant le refroidissement des serveurs, mais aussi des systèmes d'alimentation électrique.



Fonctionnement global d'un DC

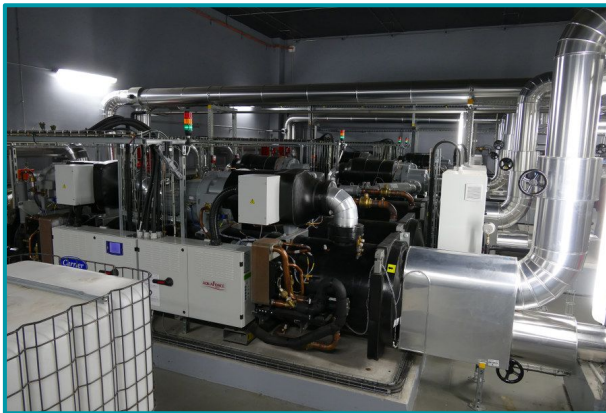
Des **flux thermiques** permettant le refroidissement des serveurs, mais aussi des systèmes d'alimentation électrique.

Dans le cas de Scaleway DC3, on refroidit les serveurs via des systèmes de climatisation à eau glacée (*free-cooling indirect*)

Échangeurs de chaleur



Aéro-réfrigérants sur le toit du DC



Groupe froid
(compresseur/condenseur)
de 3,4MW (1.7MW froid)



Armoire de climatisation de
200kW froid

Techniques de refroidissement

- **Free Cooling** ⇒ utiliser l'air extérieur pour le refroidissement du datacenter. L'air est injecté directement dans les salles, tandis que l'air intérieur, chaud, est évacué. Pour que cela fonctionne, il faut que la température extérieure reste en dessous de 25 °C – un seuil qui correspond à l'urbanisation actuelle des salles et aux types de serveurs les plus utilisés. Aussi, l'écart entre l'air extérieur et intérieur ne doit pas excéder 10 °C : dans le cas contraire, il faut refroidir l'air extérieur avant de l'envoyer dans les salles, en utilisant un réseau intermédiaire constitué d'air ou d'un liquide qui refroidit le datacenter. Ce système est plus propre et plus stable.
- **Refroidissement adiabatique** ⇒ consiste à vaporiser de l'eau dans l'air (serviette mouillée devant un ventilateur). En s'évaporant, l'eau absorbe les calories de l'air et fait baisser la température en traversant des panneaux adiabatiques. La vapeur est ensuite évacuée via l'air chaud rejeté hors du datacenter. Cette solution utilise des phénomènes naturels librement disponibles (comme pour les énergies renouvelables), ce qui limite grandement la consommation d'eau et d'électricité.
- **Liquid Cooling** ⇒ liquide caloporteur au contact direct ou indirect des composants informatiques. Différentes technologies existent, comme le refroidissement direct sur plaque froide (installée à côté d'un composant, d'un serveur ou d'un rack), ou encore, plus récemment, le refroidissement liquide du datacenter par immersion (tous les composants internes sont immergés dans un liquide non conducteur).

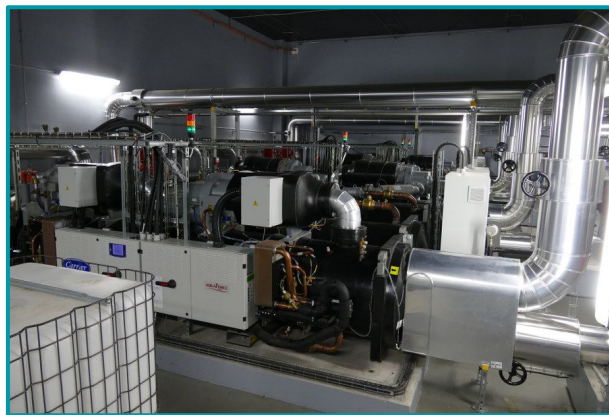
[Source : [Telehouse](#)]

Fonctionnement global d'un DC

free-cooling indirect =

l'air refroidit de l'eau
qui, via un échangeur,
refroidit le circuit
interne d'eau glacée.
Cette eau glacée
“interne” est ensuite
utilisée dans les
armoires de
climatisation des
salles (air froid).

Échangeurs de chaleur



Groupe froid
(compresseur/condenseur)
de 3,4MW (1.7MW froid)

Aéro-réfrigérants sur le toit
du DC

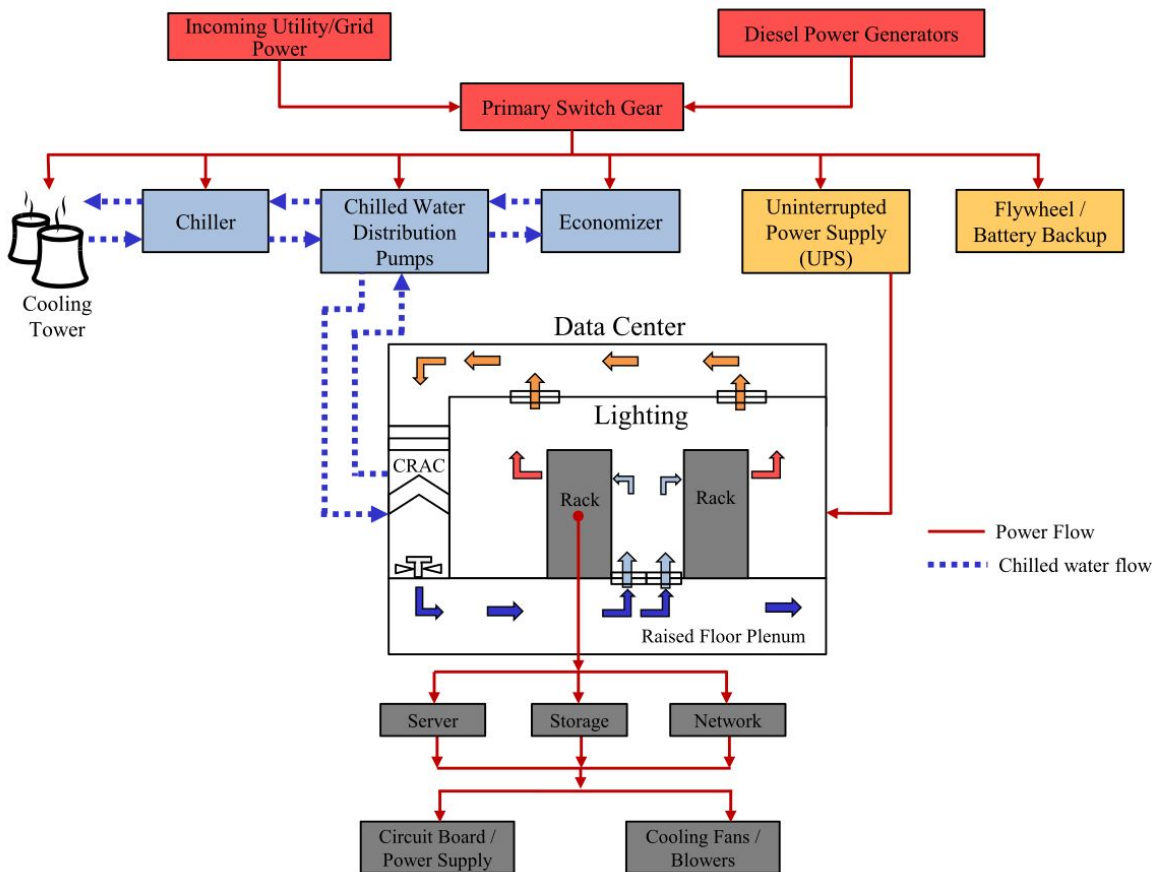


Armoire de climatisation de
200kW froid

Fonctionnement global d'un DC

Des **flux thermiques** permettant le refroidissement des serveurs, mais aussi des systèmes d'alimentation électrique.

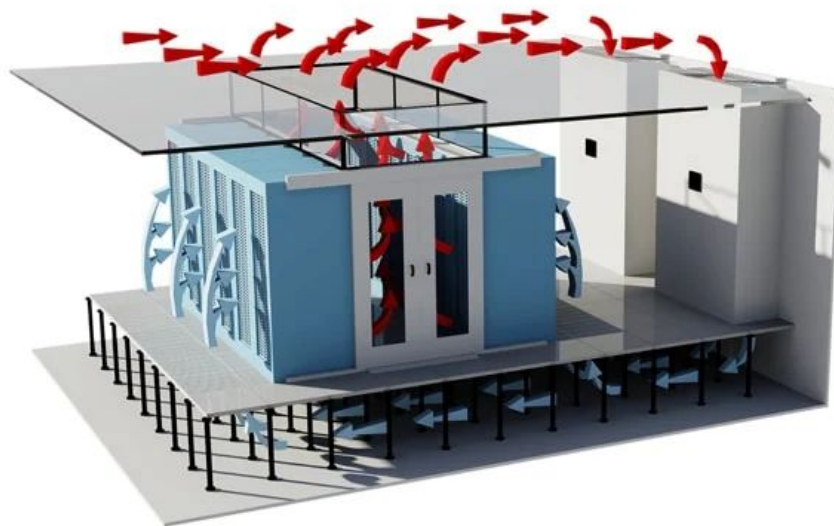
Pour refroidir les serveurs on utilise souvent la technique dite du Hot/Cold Corridor



Fonctionnement global d'un DC

**Pour refroidir les serveurs on
utilise souvent la technique
Hot/Cold Corridor**

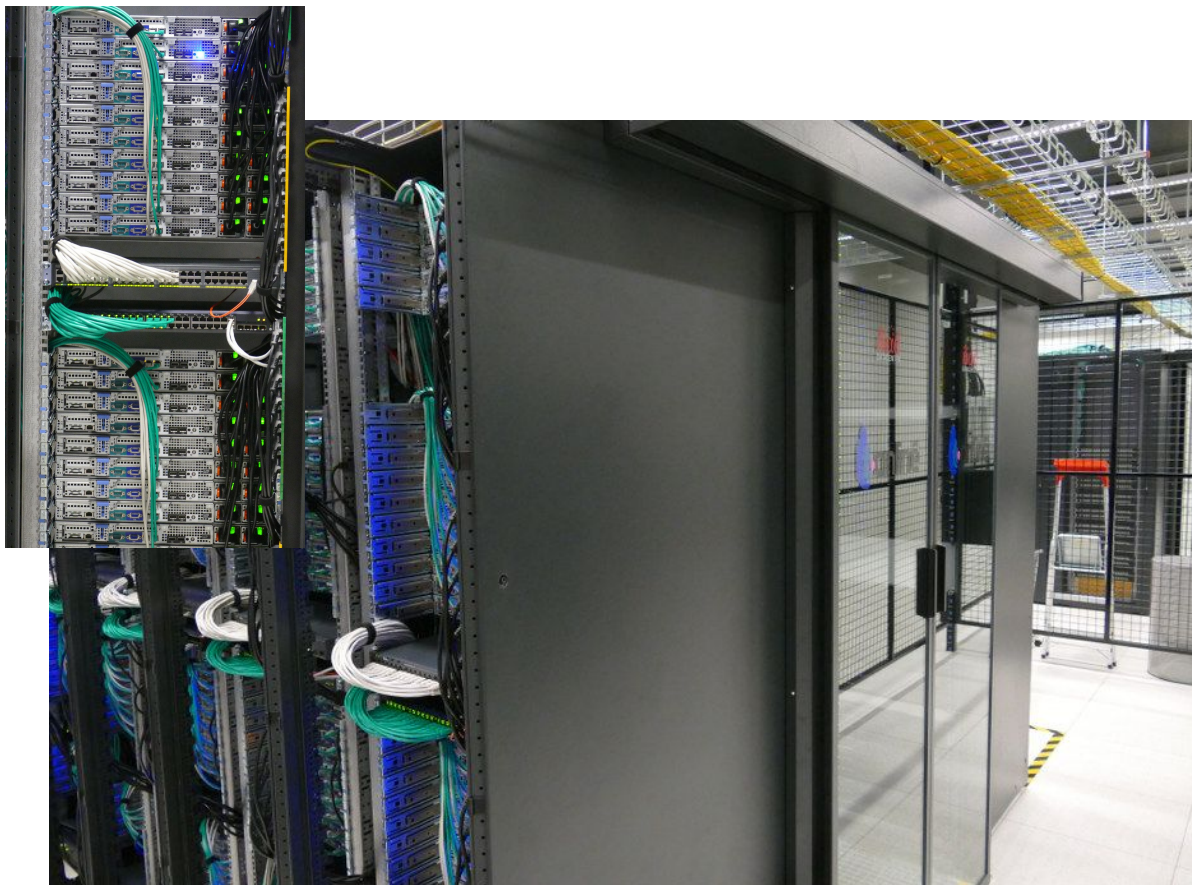
L'air froid est injecté par le plancher en façade des serveurs (cold corridor). Il est réchauffé au passage dans le serveur puis éjecté dans un couloir chaud (hot corridor). Cela peut être aussi l'inverse.



Fonctionnement global d'un DC

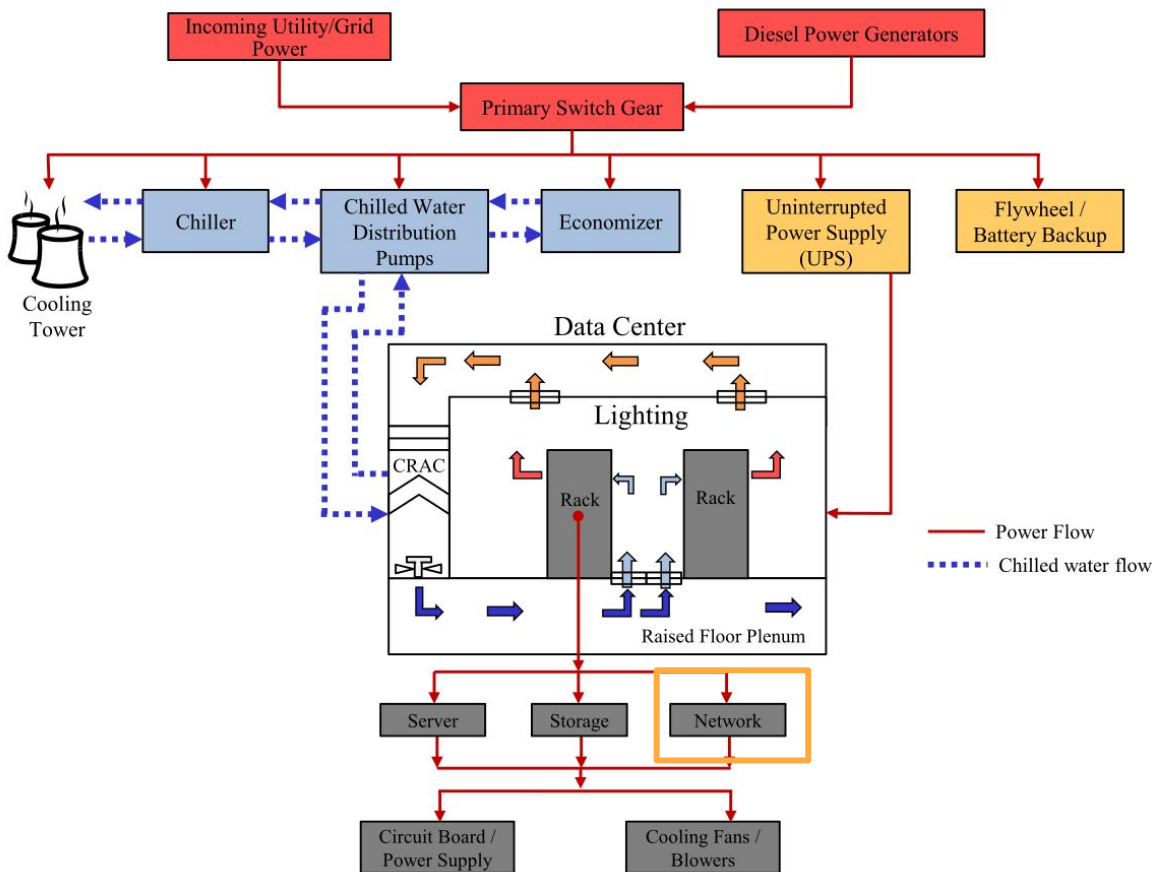
**Pour refroidir les
serveurs on utilise
souvent la technique
Hot/Cold Corridor**

L'air froid est injecté par le
plancher en façade des
serveurs (cold corridor). Il
est réchauffé au passage
dans le serveur puis
éjecté dans un couloir
chaud (hot corridor)



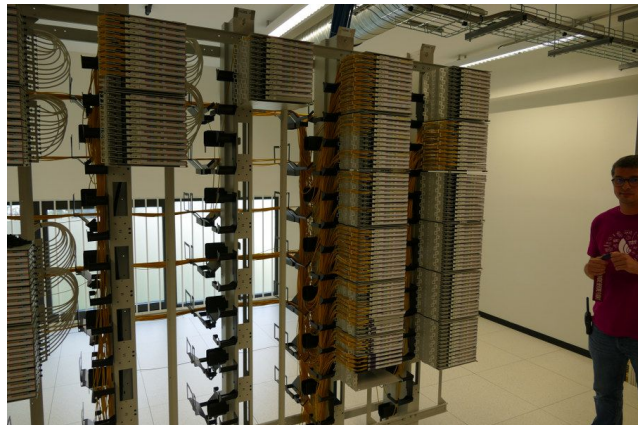
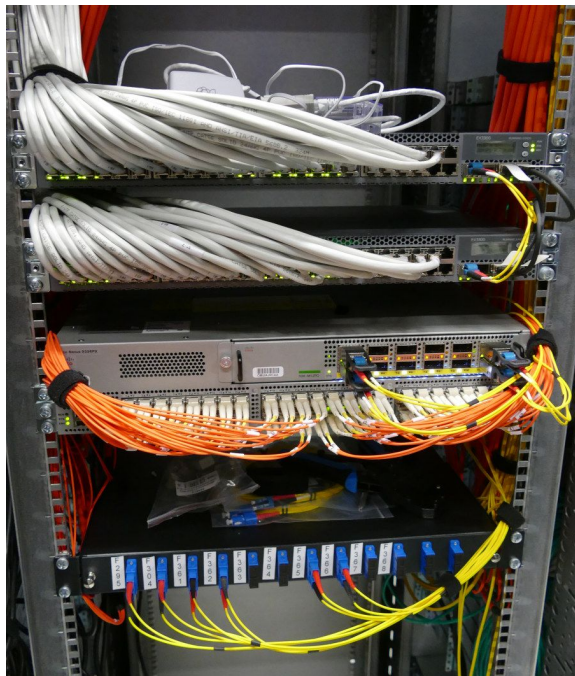
Fonctionnement global

Des flux de réseaux en provenance des opérateurs, mais aussi internes

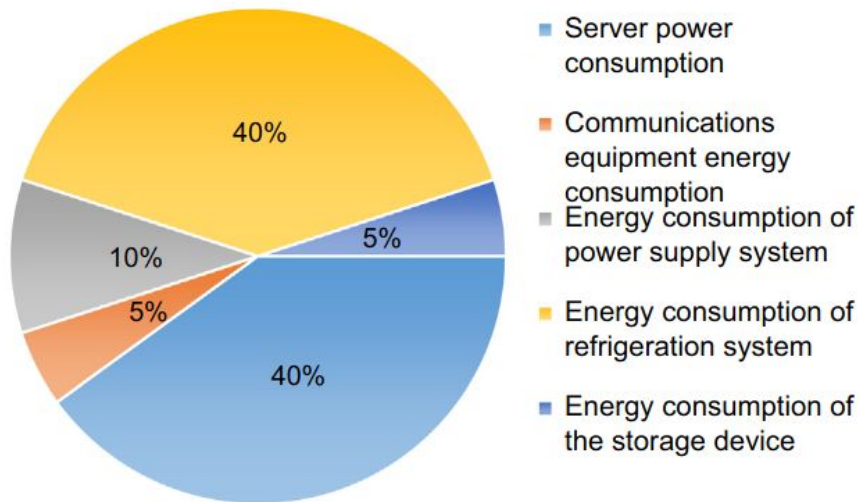


Fonctionnement global

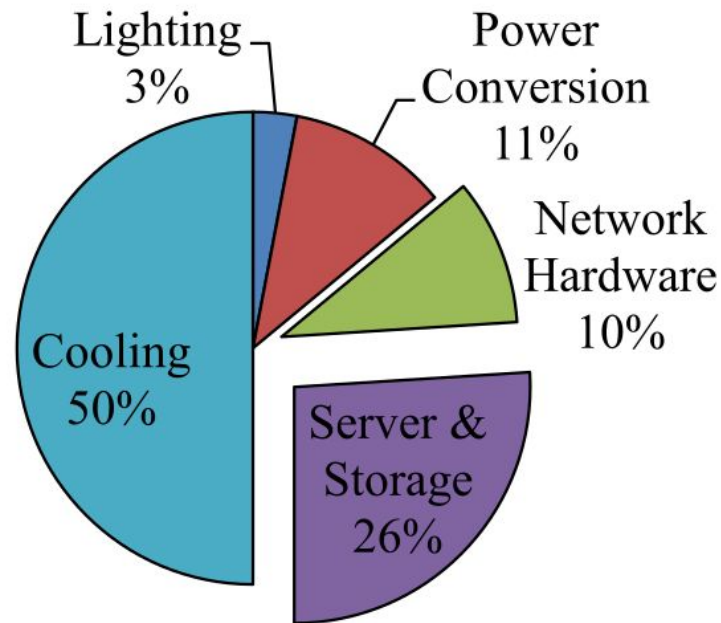
Des flux de réseaux en provenance des opérateurs, mais aussi internes



Consommation d'un datacenter



[[Info-Tech, "Top 10 energy-saving tips for a greener data center," Info-Tech Research Group](#)] 2007



[[Info-Tech, "Top 10 energy-saving tips for a greener data center," Info-Tech Research Group](#)] 2007

Mesure de l'efficacité énergétique d'un datacenter - PUE

Le **PUE = Power Usage Effectiveness** ⚡ est le ratio entre l'énergie totale consommée par l'infrastructure du data center et l'énergie consommée par les systèmes informatiques. Inventé en 2006 par The Green Grid et rentré dans les normes ISO en 2016.

$$PUE = \frac{\text{Énergie totale consommée par le data center}}{\text{Énergie consommée par les équipements informatiques}}$$

Mesure de l'efficacité énergétique d'un datacenter - PUE

Le **PUE = Power Usage Effectiveness** ⚡ est le ratio entre l'énergie totale consommée par l'infrastructure du data center et l'énergie consommée par les systèmes informatiques. Inventé en 2006 par The Green Grid et rentré dans les normes ISO en 2016.

Un **PUE = 2** signifie que :

$$PUE = \frac{\text{Énergie totale consommée par le data center}}{\text{Énergie consommée par les équipements informatiques}}$$

- pour **200W consommés** en entrée du DC
- seulement **100W sont utilisés** par les équipements IT
- **100W sont consommés par des équipements hors du périmètre IT** (refroidissement, éclairage, sécurité, etc.)

Mesure de l'efficacité énergétique d'un datacenter - PUE

Le **PUE = Power Usage Effectiveness** ⚡ est le ratio entre l'énergie totale consommée par l'infrastructure du data center et l'énergie consommée par les systèmes informatiques. Inventé en 2006 par The Green Grid et rentré dans les normes ISO en 2016.

Limitations du PUE :

- occulte les sources d'énergie permettant de produire l'énergie entrante (renouvelables ou non)
- ne tient pas compte d'autres facteurs comme notamment la consommation d'eau par les systèmes de refroidissement ou encore la réutilisation de chaleur

Mesure de l'efficacité énergétique d'un datacenter - WUE

Le **WUE = Water Usage Effectiveness**  est le ratio entre la quantité annuelle d'eau consommée par le datacenter et la consommation énergétique des équipements informatiques.

$$WUE = \frac{\text{Quantité d'eau consommée par le data center}}{\text{Énergie consommée par les équipements informatiques}}$$

Plus ce ratio est faible, meilleure est la consommation d'eau par rapport à l'énergie consommée par l'IT

Mesure de l'efficacité énergétique d'un datacenter - WUE

Le **WUE = Water Usage Effectiveness**  est le ratio entre la quantité annuelle d'eau consommée par le datacenter et la consommation énergétique des équipements informatiques.

Limitation du WUE :

- Ne peut être utilisé seul pour prendre une décision sur l'efficacité globale d'un datacenter

Mesure de l'efficacité énergétique d'un datacenter - REF

Le **REF = Renewable Energy Factor**    est le ratio entre la quantité d'énergie renouvelable utilisée par le datacenter et sa consommation d'énergie totale.

$$REF = \frac{\text{Énergie renouvelable consommée par le datacenter}}{\text{Énergie totale consommée par le data center}}$$

Plus ce ratio est grand, plus le datacenter utilise des énergies renouvelables, soit par le mix électrique, soit par sa propre production.

Mesure de l'efficacité énergétique d'un datacenter - REF

Le **REF = Renewable Energy Factor**    est le ratio entre la quantité d'énergie renouvelable utilisée par le datacenter et sa consommation d'énergie totale.

Limitations du REF:

- N'inclue pas la récupération d'énergie par le datacenter
- Un datacenter peut avoir beaucoup d'énergie renouvelable mais être peu efficient énergétiquement

Mesure de l'efficacité énergétique d'un datacenter - ERF

Le **ERF = Energy Reuse Factor**   énergie réutilisée à l'extérieur du data center (réseau de chaleur, chauffage des locaux du DC, etc.) et sa consommation d'énergie totale.

$$ERF = \frac{\text{Énergie réutilisée}}{\text{Énergie totale consommée par le data center}}$$

Plus ce ratio est grand, plus le datacenter cède sa chaleur perdue (chaleur fatale) au profit d'autres usages.

Mesure de l'efficacité énergétique d'un datacenter - ERF

Le **ERF = Energy Reuse Factor**   énergie réutilisée à l'extérieur du data center (réseau de chaleur, chauffage des locaux du DC, etc.) et sa consommation d'énergie totale.

Limitations du ERF:

- Un datacenter peut céder beaucoup d'énergie, mais être en lui-même peu efficient énergétiquement (PUE élevé)

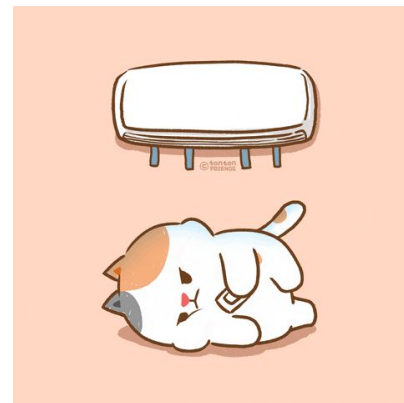
Et concrètement... ? Quelques exemples

Mise à disposition des données et avoir une visualisation du PUE ⚡ 📊, exemple avec Illiad/Scaleway DC3 :

<https://pue.dc3.scaleway.com/fr/>

Récupération de la chaleur fatale 🌡️ 🕯️ , produits de chez Qarnot Computing [chaudières et radiateurs de calcul](#)
(<https://youtu.be/hBvdm6jAL2Y>)

Récupération de la chaleur des serveurs pour redistribution sur réseau de chaleur 🌡️ 🕯️ , chez OVH :
<https://lafibre.info/ovh-datacenter/new-hybrid-immersion-liquid-cooling-developments-at-ovhcloud/>



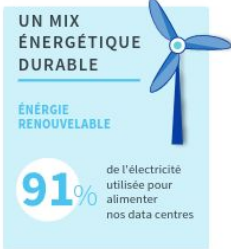
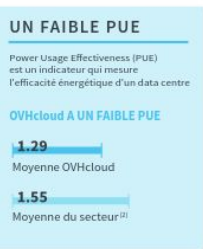
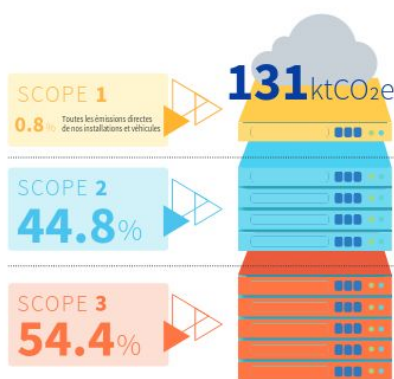
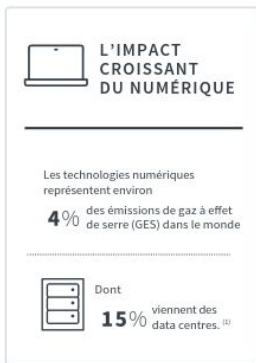
Gestion de l'intermittence des EnRs sur un datacenter, exemple chez TECHCREA SOLUTIONS (FAI/hébergeur)

Source : Posts X [1][2] de [Jérémy Martin](#), CEO de TECHCREA SOLUTIONS

Dashboard de chez TECHCREA SOLUTIONS :
<https://status.techcrea.fr/datacenter>



Bilan carbone 2023 d'OVH [source OVH]



- LES 4 ENGAGEMENTS CLIMAT D'OVHcloud**
- CONTRIBUTION AU GLOBAL NETZERO SUR LES SCOPES 1 & 2 D'ICI À 2025
 - CONTRIBUTION AU GLOBAL NETZERO SUR LES 3 SCOPES D'ICI À 2030
 - 100% ÉNERGIE BAS CARBONE D'ICI À 2025
 - ZERO DÉCHET EN DECHARGE D'ICI À 2025 ⁽³⁾

⁽¹⁾ L'empreinte environnementale du monde numérique, Green IT, 2019
⁽²⁾ YW OC Operators PUE, Uptime Institute, 2022
⁽³⁾ A périmètre géographique constant, pour les déchets produits par les processus d'OVHcloud.



Conscient de son impact, OVHcloud mesure et partage son bilan carbone sur les 3 scopes depuis 2017, sous le format GHG Protocol depuis 2022.

Bilan carbone 2024 d'OVH [source OVH]



L'IMPACT CROISSANT DU NUMÉRIQUE

Les technologies numériques
représentent environ
4 % des émissions de gaz à effet
de serre (GES) dans le monde



Dont **25 %** viennent
des data centres et
de la transmission réseau⁽¹⁾

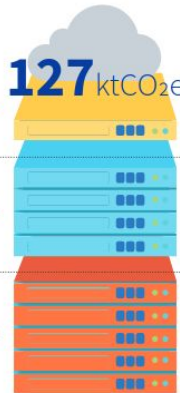
SCOPE 1 **2 %**

Toutes les émissions directes
de nos installations et véhicules

SCOPE 2 **15 %**

SCOPE 3 **83 %**

127 ktCO₂e



SCOPE 2

Toutes les émissions indirectes liées à la consommation
ou l'achat d'électricité, de chaleur ou de vapeur

15 %
ÉLECTRICITÉ



UN FAIBLE PUE

Power Usage Effectiveness (PUE)
est un indicateur qui mesure
l'efficacité énergétique d'un data centre

OVHcloud A UN FAIBLE PUE

1.26

Moyenne OVHcloud

1.56

Moyenne du secteur⁽²⁾

UN MIX ÉNERGÉTIQUE DURABLE

ÉNERGIE RENOUVELABLE

92 %
de l'électricité
utilisée pour
alimenter
nos data centres



SCOPE 3

83 %

ÉMISSIONS INDIRECTES

LA MAJEURE PARTIE DE NOTRE BILAN CARBONE

Nous travaillons à améliorer sa mesure et à
minimiser son impact avec nos fournisseurs et
grâce à notre modèle intégré qui nous permet
de contrôler l'ensemble de notre chaîne de valeur.

Le scope 3 représente toutes les autres émissions indirectes le long de la chaîne de valeur :
les matières premières utilisées pour la fabrication de nos centres de données, leur transport et leur fin de vie, les déplacements professionnels et les activités d'achat.

36 % COMPOSANTS DES SERVEURS



AUGMENTER
LA DURÉE DE VIE
DES SERVEURS

5 ans

durée de vie moyenne
qui peut atteindre 9 ans

NOTRE MODÈLE
CIRCULAIRE

100 %
composants
réutilisés

► **Tout au long de notre chaîne de valeur :**
par la réparation et le reconditionnement
► **Par nos partenaires :** grâce à la réutilisation

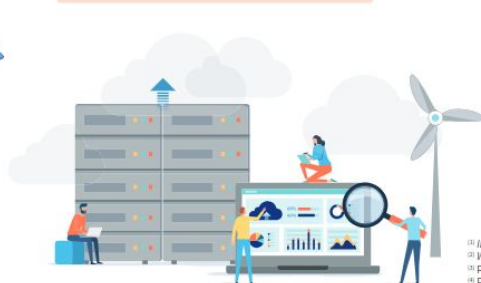


2 % BÂTIMENTS

26 des 30 datacenters entièrement
exploités par OVHcloud sont des
bâtiments réhabilités



1 % FRET



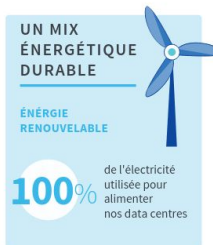
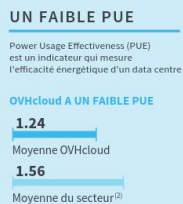
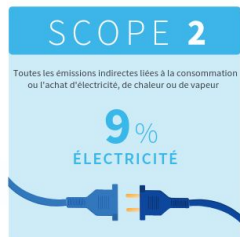
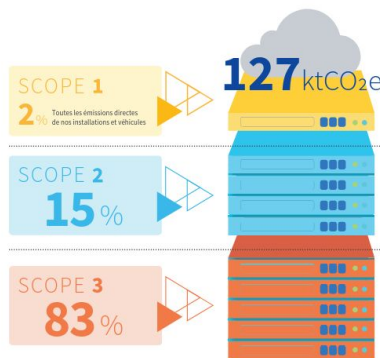
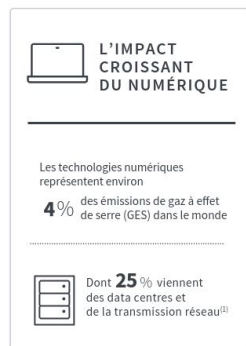
⁽¹⁾ IEA 2023

⁽²⁾ WW DC Operator PUE, Uptime Institute, 2024

⁽³⁾ Par rapport à 2022

⁽⁴⁾ Par unité de valeur ajoutée, par rapport à 2022

Bilan carbone 2025 d'OVH [source OVH]



LA MAJEURE PARTIE DE NOTRE BILAN CARBONE

Nous travaillons à améliorer sa mesure et à minimiser son impact avec nos fournisseurs et grâce à notre modèle intégré qui nous permet de contrôler l'ensemble de notre chaîne de valeur.

Le scope 3 représente toutes les autres émissions indirectes le long de la chaîne de valeur : les matières premières utilisées pour la fabrication de nos centres de données, leur transport et leur fin de vie, les déplacements professionnels et les activités d'achat.



AUGMENTER LA DURÉE DE VIE DES SERVEURS

5 ans

durée de vie moyenne qui peut atteindre 9 ans

NOTRE MODÈLE CIRCULAIRE

100%
composants réutilisés

► Tout au long de notre chaîne de valeur : par la réparation et le reconditionnement
► Par nos partenaires : grâce à la réutilisation

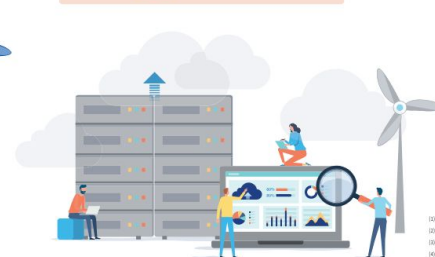


2.5%
BÂTIMENT ET INFRASTRUCTURE

27 des 31 datacenters entièrement exploités par OVHcloud sont des bâtiments réhabilités



2.5%
FRET



⁽¹⁾ IEA 2023
⁽²⁾ WW DC Operator PUE, Uptime Institute, 2024
⁽³⁾ Par rapport à 2022
⁽⁴⁾ Par unité de valeur ajoutée, par rapport à 2022

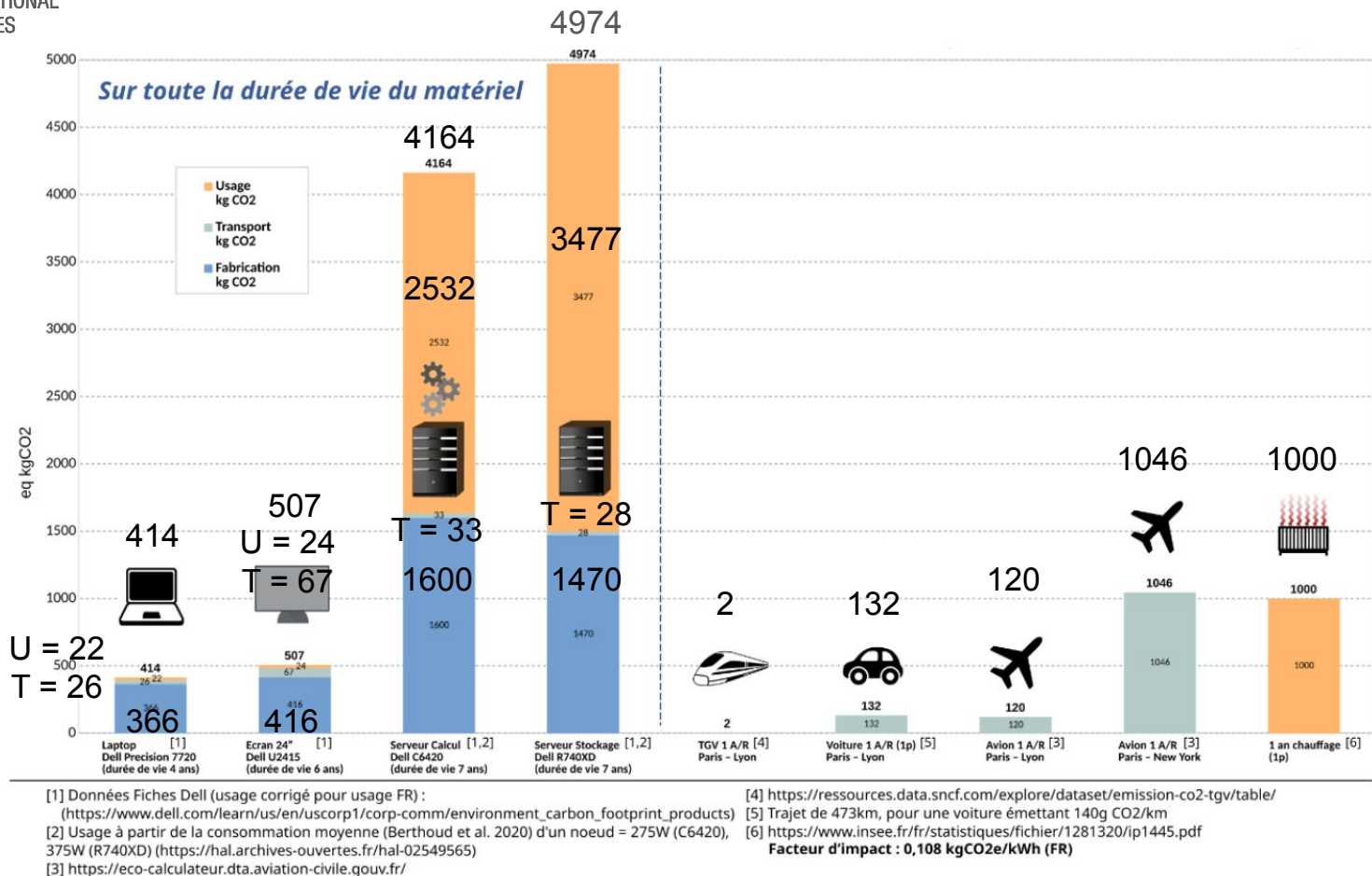
LES 2 ENGAGEMENTS STRATÉGIQUES D'OVHcloud

1 Réduction de 73,4%⁽³⁾ en valeur absolue les émissions de GES des scopes 1 et 2 d'ici à l'exercice 2030.

2 Réduction de 52%⁽⁴⁾ les émissions de GES du scope 3 d'ici à l'exercice 2030.

Impact du l'utilisation VS fabrication

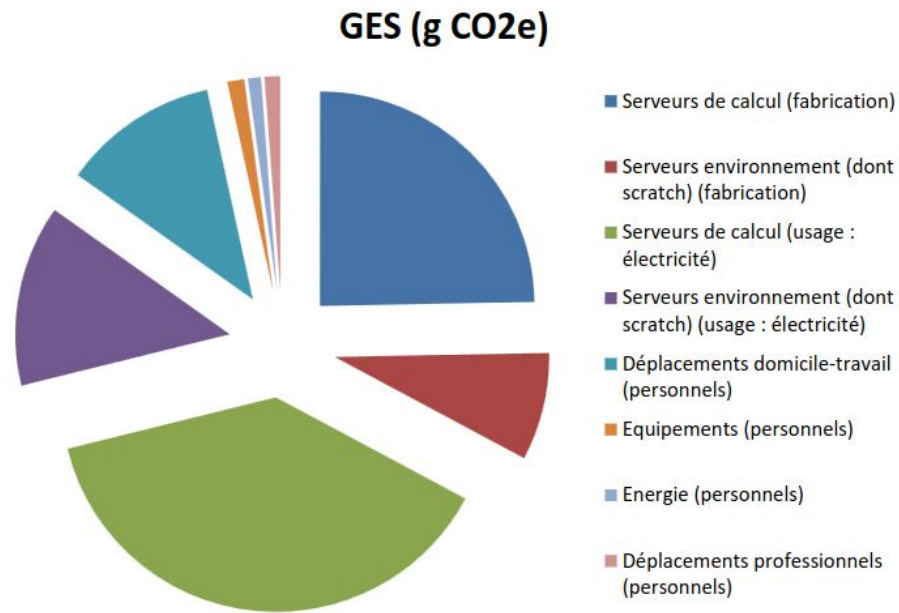
[Bonamy et al.,
"L'écoconception
d'un service
numérique :
des actions pour
réduire l'impact
environnemental du
numérique", 2022]



Coût d'une heure de calcul dans un datacenter dédié au calcul (mésocentre à Grenoble - GRICAD)

“Finalement, avec les données suivantes :

- Durée de vie des équipements : 7 ans
- Facteur d'émission électricité : 0,108 kg CO₂e / kwh consommé
- Taux d'utilisation moyen du cluster : 72%
- PUE = 1,4”



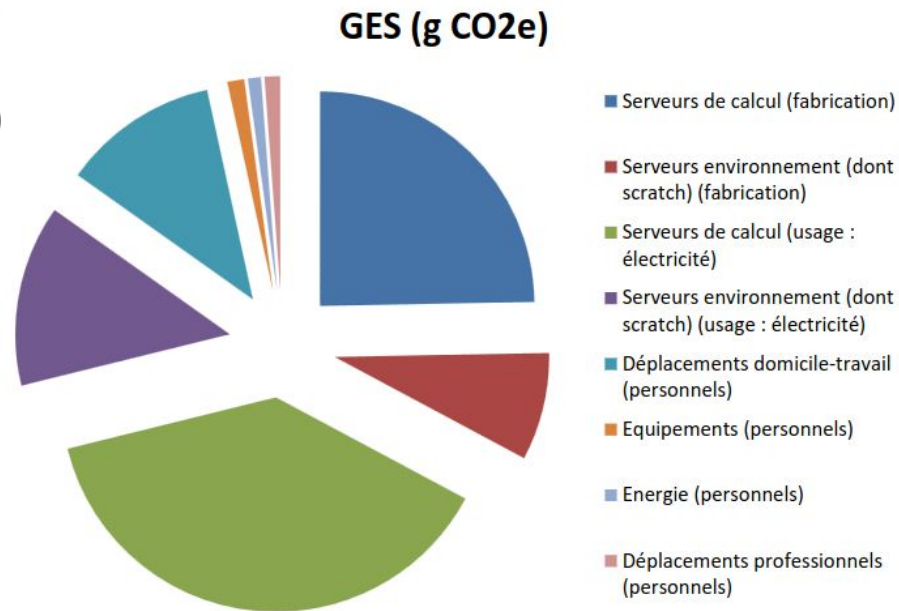
[[Berthoud et al., “Estimation de l'empreinte carbone d'une heure.coeur de calcul”, 2020](#)]

Coût d'une heure de calcul dans un datacenter dédié au calcul (mésocentre à Grenoble - GRICAD)

"1h.coeur génère 4,68 g CO₂e, avec la répartition suivante :

- Serveurs de calcul (fabrication): 1,16 g CO₂e
- Serveurs environnement (dont scratch) (fabrication) = 0,38 g CO₂e
- Serveurs de calcul (usage : électricité) = 1,79 g CO₂e
- Serveurs environnement (dont scratch) (usage : électricité) = 0,64 g CO₂e
- Déplacements domicile-travail (personnels) = 0,55 g CO₂e
- Équipements (personnels) = 0,06 g CO₂e
- Énergie (personnels) = 0,05 g CO₂e
- Déplacements professionnels (personnels) = 0,06 g CO₂e

TOTAL = 4,68 g CO₂e"



[[Berthoud et al., "Estimation de l'empreinte carbone d'une heure.coeur de calcul", 2020](#)]

Conclusion

- Évolution très importante de l'informatique ces 30 dernières années sur différents aspects (puissance, miniaturisation, efficacité, etc.)
- Les **datacenters** représente **entre 18 et 41%** des émissions d'eqCO2 au niveau mondial
- Tendance à l'amélioration de l'efficacité énergétique, des composants, des serveurs et des datacenters ⇒ **Attention à l'effet rebond ! Effet rebond = l'augmentation de consommation liée à la réduction des limites à l'utilisation d'une technologie, ici la consommation électrique.**
- **Un serveur IDLE ne consomme pas "rien"**
- **La plupart des émissions sur la durée de vie du matériel sont faites :**
 - à l'utilisation pour les serveurs (classiques et de calculs) : environ 60%
 - pendant la fabrication pour les PCs et écrans personnels : environ 90%